

**INSTRUCCIONES OPERATIVAS
USO Y MANTENIMIENTO
BOMBAS MONOTORNILLO**

SERIE:

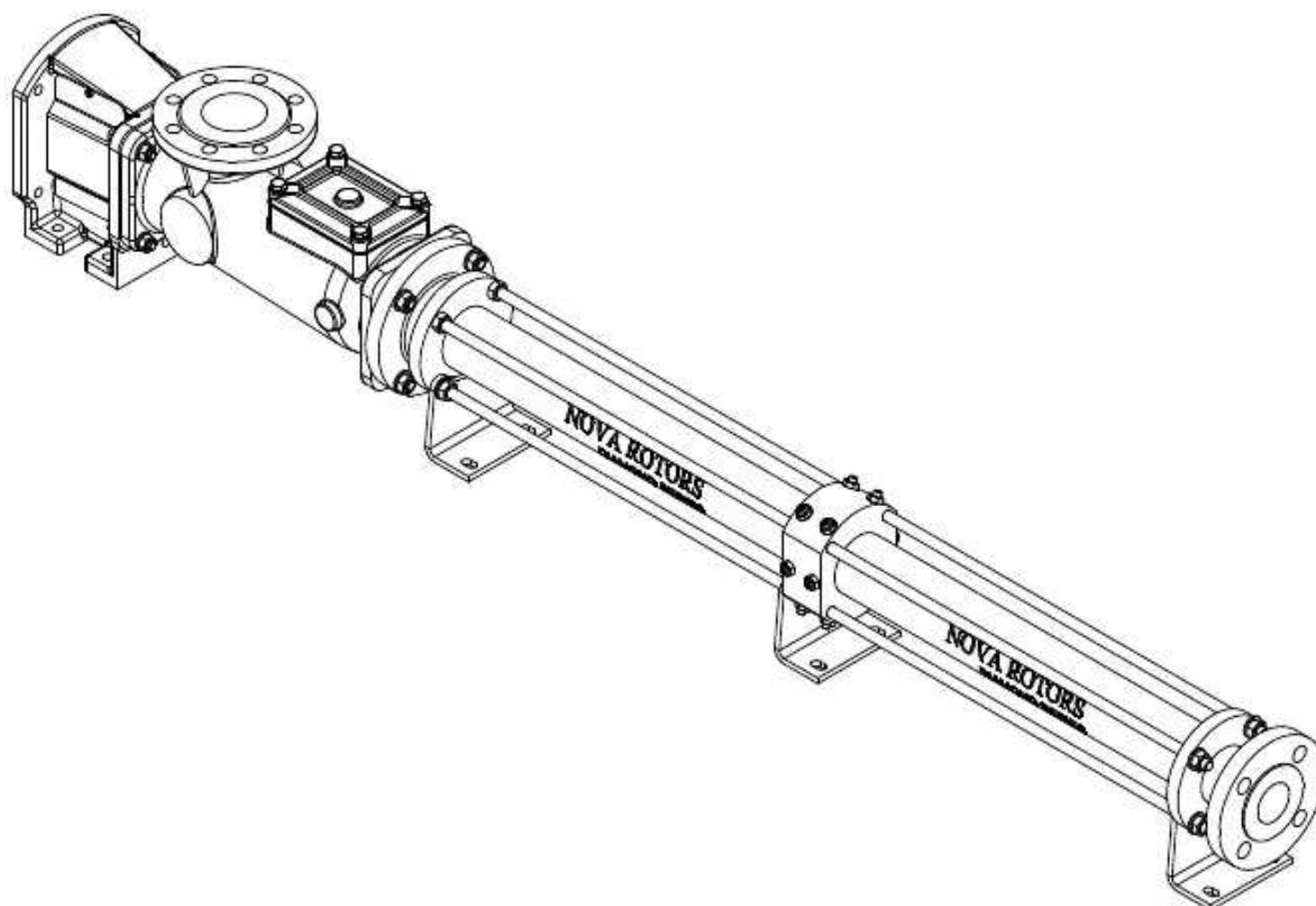


DIAMOND

MODELO DE BOMBA : **DN 2K8**

MATRÍCULA : **C697701-03**

CLIENTE: **VARIFLO, S.A.R.L.**



INDICE

1	PREMISA.....	4
1.1	Datos identificativos de la Empresa Fabricante	4
1.2	Finalidad de las Instrucciones Operativas	4
1.3	Utilización de las Instrucciones Operativas	4
1.4	Formulación de los derechos de propiedad intelectual	4
1.5	Garantía y condiciones de vencimiento	4
2	INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL	6
2.1	Consulta de las Instrucciones Operativas	6
2.1.1	Convenciones gráficas	6
2.1.2	Terminología y simbología	6
2.2	Destinatarios de las Instrucciones Operativas y tareas	6
3	SEGURIDAD	7
3.1	Incumplimiento de las normas de seguridad	7
3.2	Puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento.....	7
3.3	Condiciones de uso previstas	7
3.4	Normas generales – Seguridad de los lugares de trabajo y de máquinas sometidas a atmósferas potencialmente explosivas (ATEX) 7	
3.5	Normas generales - Instrucción del personal y advertencias relacionadas con la seguridad para la utilización de la máquina7	
3.6	Piezas de repuesto y modificaciones constructivas	8
3.6.1	Modalidad de solicitud de Asistencia Técnica	8
3.6.2	Modalidad de solicitud de Piezas de Repuesto.....	8
3.6.3	Modificaciones Constructivas	8
3.7	Emisión de ruidos	8
3.8	Fuga de fluidos peligroso y otras emisiones	8
3.9	Normas generales – Área de trabajo e indumentos de protección	8
3.10	Normas generales para el mantenimiento de la máquina	8
3.11	Normas generales - Prohibiciones	9
3.12	Normas de emergencia en caso de incendio	9
3.13	Descripción riesgos residuales	9
3.14	Información y advertencias.....	9
4	DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA	10
4.1	Principales características técnicas de la máquina	10
4.2	Principio de funcionamiento de la máquina	10
4.3	Estructura de la máquina.....	10
4.4	Máquina con derivación (extra)	11
4.5	Válvulas de seguridad, sobrepresión y retención	11
4.6	Protección contra el funcionamiento en seco	11
4.7	Motorizaciones posibles	12
5	IDENTIFICACIÓN DEL PEDIDO	13
5.1	Identificación del producto	13
5.2	Lista de la documentación y las especificaciones técnicas suministradas	13
5.3	Placa de identificación	13
5.4	Identificación del modelo	15
6	HOJA DE DATOS	17
7	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	19
7.1	Transporte, desplazamiento y colocación	19
7.1.1	Indicaciones para el transporte	19
7.1.2	Precauciones a tener en cuenta cuando se recibe la máquina	19
7.1.3	Condiciones ambientales necesarias para el almacenamiento	19
7.1.4	Instrucciones para el desplazamiento y la colocación.....	19

7.1.5	Instrucciones para los desplazamientos y las colocaciones posteriores.....	20
7.2	Desembalaje y eliminación de los materiales del embalaje	20
8	INSTALACIÓN Y MONTAJE	21
8.1	Colocación de la máquina	21
8.2	Fijación	22
8.3	Instalación	22
8.3.1	Conexión a los conductos.....	22
9	UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA	26
9.1	Relleno de la máquina	26
9.2	Conexión eléctrica para máquina dotada de motor eléctrico	26
	Lubricación	27
	Regulaciones	27
9.6	Periodos de inutilización	29
9.6.1	Prescripciones generales	29
9.6.2	Almacenamiento durante periodos de inutilización	29
9.6.3	Nuevo arranque tras periodos de inutilización	29
9.7	Manejo de la máquina	30
9.7.1	Ciclo de trabajo de la máquina	30
9.10	Instrucciones para el desguace y la eliminación	30
10	MANTENIMIENTO	31
10.1	Poner la máquina en "Estado de Mantenimiento"	31
10.2	Operaciones de Mantenimiento	31
10.3	Operaciones de limpieza	32
10.4	Desgaste de los componentes	33
10.4.1	Rotor y estator	33
10.4.2	Articulaciones y árbol de transmisión	33
10.4.3	Junta	34
10.4.4	Soporte cojinetes (máquina con soporte de tipo J)	34
10.5	Desmontaje del estator y del cuerpo bomba	35
10.6	Desmontaje de las articulaciones	37
10.7	Desmontaje de las conexiones del soporte monobloque y de la junta G0K9/Q0K9	39
10.8	Montaje del estator y del cuerpo bomba	40
10.9	Montaje de las articulaciones	42
10.10	Montaje de las conexiones del soporte monobloque y de la junta G0K9/Q0K9.....	45
11	TABLA DE MAL FUNCIONAMIENTO	46
12	PIEZAS DE REPUESTO	47
12.1	Piezas máquina DN K8	47
12.2	Datasheet tenuta meccanica singola G0K9 - Tenuta tipo 52-10 / Datasheet single mechanical seal G0K9 - Seal Type 52-10	51

1 PREMISA

1.1 Datos identificativos de la Empresa Fabricante

NOVA ROTORS S.r.l.
36040 Sossano (Vicenza) - Italia
Via C. Cattaneo, 19/25
Tel.: +39 0444 888151
Fax: +39 0444 888152
E-mail: info@novarotors.com
Página web: www.novarotors.com

1.2 Finalidad de las Instrucciones Operativas

Las presentes Instrucciones Operativas son parte integrante de la máquina y están destinadas a todas las personas que trabajan en ella o que interactúan con los usuarios con la finalidad de proporcionar toda la información necesaria para:

- realizar correctamente todas las operaciones previstas durante las fases de equipamiento, manejo, mantenimiento y desguace de la máquina;
- garantizar la seguridad y la tutela de la salud del personal que trabaja en la máquina;
- garantizar el funcionamiento eficiente de la máquina.

1.3 Utilización de las Instrucciones Operativas

Las Instrucciones Operativas tienen que leerse con atención íntegramente antes de realizar cualquier operación en la máquina, en caso de dudas sobre la interpretación correcta de las instrucciones, ponerse en contacto con la Empresa Fabricante.

Las Instrucciones Operativas tienen que conservarse con cuidado durante toda la vida útil de la máquina y tienen que acompañarla en todos sus traslados y estar disponibles para los usuarios.

Las Instrucciones Operativas tienen que estar cerca de la máquina, en un lugar de fácil acceso y que conozcan todos los usuarios; tienen que consultarse teniendo cuidado de no dañarlas, de no quitar páginas y de no modificar su contenido de ninguna forma, tienen que guardarse en un lugar protegido de los agentes atmosféricos, el calor, la humedad y los agentes corrosivos preferiblemente dentro de un sobre de protección.



¡ATENCIÓN!

La Empresa Fabricante no se responsabiliza de las consecuencias que deriven del uso inapropiado de la máquina debido a la no lectura de las presentes Instrucciones Operativas y se exime de toda responsabilidad civil y penal que derive del incumplimiento de las instrucciones que se incluyen.

1.4 Formulación de los derechos de propiedad intelectual

Toda la información, los dibujos, los diagramas y todo lo que se incluye en las presentes Instrucciones Operativas y en la documentación que se suministra es de carácter reservado. Ninguna de dicha información puede reproducirse o comunicarse a terceros sin la autorización previa por escrito de la Empresa Fabricante que es la única propietaria.

El único autorizado para utilizar la documentación en cuestión es el cliente a quien se le proporcionan las Instrucciones Operativas como parte integrante de la máquina, con la única finalidad de realizar correctamente todas las operaciones relativas a las distintas fases del ciclo de vida de la máquina en sí.

1.5 Garantía y condiciones de vencimiento

La Empresa Fabricante garantiza que la máquina y los posibles equipos que se suministran no poseen vicios, defectos de material o de fabricación y son conformes con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad declarados.

La garantía prevé la sustitución de los materiales que se consideren defectuosos en un plazo de tiempo máximo de **12 meses** a partir de la fecha de envío a menos que se indique de otro modo por escrito en la confirmación de pedido. El rotor, el estator y los correspondientes componentes del sistema de estanqueidad, que están sujetos a desgaste, se excluyen de la garantía a no ser que se trate de defectos de fabricación.

La garantía se aplica sólo si la máquina se ha utilizado cumpliendo la totalidad de las disposiciones e indicaciones incluidas en las presentes Instrucciones Operativas y si se han respetado los límites de funcionamiento acordados en la confirmación de pedido.

La garantía no se aplica en caso de instalación errónea de la máquina o en caso de posibles modificaciones, sustituciones, reparaciones o alteraciones realizadas por el cliente o por terceros.

En caso de suministro de máquinas sin motorización, en configuración monobloque, la garantía no se aplica en caso de daños causados por el montaje incorrecto de la motorización realizado por el cliente o por terceros. Se aconseja acudir a la Empresa Fabricante para el montaje de la motorización.

Se excluyen de la garantía todas las herramientas y los materiales de consumo que suministre en su caso la Empresa Fabricante junto con la máquina.

La Empresa Fabricante no se responsabiliza de los daños o la eliminación de piezas que se produzcan después del transporte de la máquina.

Los vicios y los defectos de material o de fabricación tendrán, bajo pena de vencimiento de la garantía, que comunicarse a la Empresa Fabricante mediante una comunicación escrita a la dirección que se indica más arriba.

La Empresa Fabricante podrá, a su insindicable juicio, sustituir o reparar gratuitamente el componente que esté defectuoso.

En cualquier caso correrán a cargo del cliente los gastos soportados en su caso para el transporte y/o el envío de los componentes y/o para los traslados del personal de la Empresa Fabricante a la sede del cliente. Las piezas sustituidas serán propiedad de la Empresa Fabricante.

En caso de que se realicen sustituciones o reparaciones de piezas en garantía, éstas se considerarán cubiertas por una nueva garantía por un plazo de tiempo de **12 meses** a partir de su sustitución, sin que ello conlleve la renovación de la garantía para los componentes no sustituidos o no reparados.

Declaration of Conformity / Declaración de conformidad

Manufacturer's name /
Nombre del fabricante **NOVA ROTORS S.r.l.**

Manufacturer's address /
Dirección del fabricante Via Carlo Cattaneo, 19/25 – 36040 Sossano (Vicenza) – Italia

Herewith declares conformity of the Products
Declara por la presente la conformidad del producto

MODELO: DN 2K8

SERIAL NUMBER : C697701-03

Product description:
Descripción del producto **Progressing cavity pumps with vertical and horizontal axis**
Bombas monotornillo de eje vertical y horizontal

Complies with the essential requirements stipulated by the following applying directives:

Es conforme con los requisitos esenciales de seguridad previstos por las siguientes directivas:
2006/42/CE (Directiva Máquinas/machinery Directive)

In according to the following harmonized standards / Según las siguientes normas armonizadas:

UNE EN ISO 12100-1:2009	Seguridad de las máquinas Parte 1 / Safety of machinery. Part 1
UNE EN ISO 12100-2:2009	Seguridad de las máquinas Parte 2 / Safety of machinery Part 2
UNE EN ISO 809:2009	Bombas y grupos motobombas para líquidos / Pumps and pump unit for liquids
UNE EN ISO 13857:2008	Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con las extremidades superiores e inferiores - Safety distance to prevent danger zones being reached by the upper and lower limbs

2014/30/UE (Directiva de Compatibilidad Electromagnética / Electromagnetic Compatibility Directive)

2014/35/UE (Directiva Baja Tensión / Low Voltage Equipment Directive)

2011/65/CE (RoHS)

In according to the following harmonized standards / Según las siguientes normas armonizadas

IEC 60204-1:2006	Equipos eléctricos en maquinaria – Normas generales. Electric equipment of machinery - General requirements
-------------------------	--

Las instrucciones operativas contienen información importante para la seguridad, el uso, la instalación y el mantenimiento de la máquina.

Operating instructions includes important information for safety, use, installation and maintenance for the machinery

Sossano, 01/08/19

D.^a Carla Dovigo



Administradora Delegada – Chief executive officer
Nova Rotors S.r.l.

2 INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

2.1 Consulta de las Instrucciones Operativas

2.1.1 Convenciones gráficas

El texto en **negrita** se utiliza para indicar una información que se considera importante. Las referencias a las figuras se indican utilizando, en negrita, la abreviatura "**Fig.**" y un número que identifica la figura (ej. **Fig. 1**) y en su caso una letra o un número que identifican, dentro de la figura, el componente que se describe (ej. **A - Fig 1** o **1 – Fig. 1**).



¡NOTA!

Las figuras que se muestran en las presentes Instrucciones Operativas son sólo a título de ejemplo; en ellas las máquinas con distintas medidas, accesorios extras o diferentes formas constructivas pueden diferenciarse en algún detalle, pero el contenido de las Instrucciones Operativas tiene validez general.

2.1.2 Terminología y simbología

La terminología utilizada en las Instrucciones Operativas hace referencia a las definiciones y al glosario de la Directiva máquinas: 2006/42/CE. Para llamar la atención de los usuarios para un uso correcto y seguro de la máquina, se han adoptado en las presentes Instrucciones Operativas los siguientes símbolos gráficos:



¡ATENCIÓN!

El símbolo se utiliza para indicar situaciones de peligro para las personas o situaciones que pueden causar daños a la máquina.



¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO CARGAS SUSPENDIDAS!

El símbolo se utiliza para indicar situaciones de peligro relacionadas con la presencia de cargas suspendidas durante las operaciones de desplazamiento y colocación de la máquina.



¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO CAUSADO POR PIEZAS GIRATORIAS EN MOVIMIENTO!

El símbolo se utiliza para indicar situaciones de peligro para órganos giratorios en movimiento.



¡PROHIBIDO!

El símbolo se utiliza para indicar operaciones prohibidas.



¡NOTA!

El símbolo se utiliza para llamar la atención sobre información especialmente importante.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Indica la obligación de utilizar los **guantes de protección** cuando se realicen las operaciones con las que está asociado.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Indica la obligación de utilizar el **calzado de seguridad** cuando se realicen las operaciones con las que está asociado.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Indica la obligación de utilizar el **casco de protección** cuando se realicen las operaciones con las que está asociado.

2.2 Destinatarios de las Instrucciones Operativas y tareas



RESPONSABLE

Personal del Cliente que tiene la responsabilidad de garantizar que se realicen correctamente todas las operaciones previstas en la máquina cumpliendo las instrucciones que se incluyen en las presentes Instrucciones Operativas y de conformidad con las normas de seguridad generales. Para conocer detalladamente sus competencias consultar el punto **4.11 – Normas generales - Competencias**.



OPERADOR

Personal del Cliente que desempeña las tareas de uso normal de la máquina según las instrucciones incluidas en el punto **4.11 – Normas generales - Competencias**.



TÉCNICO CUALIFICADO

Personal que pone a disposición el Cliente y que posee los requisitos técnico-profesionales para llevar a cabo intervenciones especializadas en las distintas fases del ciclo de vida de la máquina. Para cualquier operación que exija su intervención se indicará la especialización necesaria.



TECNICO DE LA EMPRESA FABRICANTE

Personal de la Empresa Fabricante o autorizado por ella, el Revendedor o el Distribuidor que posee los requisitos técnico-profesionales para llevar a cabo intervenciones especializadas que exigen conocer la máquina y su funcionamiento en profundidad.

3 SEGURIDAD

3.1 Incumplimiento de las normas de seguridad

¡NOTA!

El incumplimiento de las normas de seguridad que se describen en las presentes Instrucciones Operativas y las comunes pertenecientes al sentido común de las personas puede provocar situaciones de peligro para las personas, el medio ambiente y daños a la máquina.



En especial dichos incumplimientos pueden provocar:

- que no se realicen funciones importantes de la máquina y/o la instalación
- daños a la máquina y/o la instalación
- situaciones de peligro para las personas de tipo eléctrico, mecánico y químico
- peligros medioambientales debidos a fugas de sustancias peligrosas

El incumplimiento y la inobservancia de las normas de seguridad conllevarán la anulación de las posibles garantías e indemnizaciones por daños.

3.2 Puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento

La instalación de destino de la bomba monotornillo no es parte integrante del suministro, por tanto tendrá que ser el solicitante quien verifique la idoneidad de la máquina con sus exigencias, quien suministre los datos de proceso necesarios para una selección correcta de la bomba, además de los accesorios necesarios para garantizar la seguridad de la instalación. En caso de que en la Confirmación de Pedido falten accesorios que el usuario considere útiles o indispensables, el solicitante se encargará de comunicar y solicitar la implementación en la máquina.

3.3 Condiciones de uso previstas

La máquina está destinada al bombeo del producto, definido "fluido", del tipo especificado en la Confirmación de Pedido.



¡NOTA!

La máquina siempre tiene que cumplir los límites de funcionamiento para los que se ha fabricado y los que se indican en la Confirmación de Pedido.

Los principales límites que se tienen que cumplir conciernen a: temperatura, presión, caudal, viscosidad y velocidad.

Para manejar la máquina se necesita **1 solo Operador**. La posición operativa se encuentra donde está la motorización.



¡NOTA!

Si se necesita utilizar la máquina con un sentido de rotación distinto al indicado en la fase de pedido, ponerse en contacto con la Empresa Fabricante para verificar la posibilidad y establecer los límites de funcionamiento.

3.4 Normas generales – Seguridad de los lugares de trabajo y de máquinas sometidas a atmósferas potencialmente explosivas (ATEX)

Las directivas ATEX conciernen a la utilización de máquinas en atmósferas potencialmente explosivas y los estándares para los accesorios y los sistemas de protección que se tienen que utilizar en dichas atmósferas.

Si las bombas están sometidas a funcionamiento en atmósferas potencialmente explosivas tienen en la placa el sello Atex y se suministra además de las presentes Instrucciones Operativas el anexo ATEX conforme con la directiva 94/9 CE. La utilización en atmósferas potencialmente explosivas se tiene que especificar en la fase de pedido.

La directiva ATEX 94/9 CE es específica para accesorios eléctricos y no eléctricos, las condiciones de uso tienen que estar subordinadas a ciertos campos previstos y descritos en la directiva.

¡ATENCIÓN!

Para una máquina ATEX el personal del Cliente tiene que poseer los siguientes requisitos técnico-profesionales:



- certificación y autorización ITT
- conocimiento de los riesgos relacionados con la electricidad y las características químicas y físicas del gas y/o del vapor presente en áreas peligrosas
- conocimiento de las Directivas Europeas sobre las máquinas, de la correspondiente incorporación nacional, de la norma europea EN 12100:2005 y de las normas de prevención de accidentes vigentes en el país de instalación de la máquina.

3.5 Normas generales - Instrucción del personal y advertencias relacionadas con la seguridad para la utilización de la máquina

El Cliente es responsable de suministrar a su personal la instrucción de carácter general necesaria sobre las siguientes áreas:

- riesgos para la seguridad y la salud relacionados con las actividades que se realizan en la empresa
- medidas y dispositivos adoptados para la prevención de accidentes y la tutela de la seguridad y la salud de los trabajadores
- riesgos específicos a los que los trabajadores están expuestos respecto a las tareas realizadas, normativas de seguridad y disposiciones de la empresa en la materia
- normas de prevención de accidentes generales previstas por las Directivas Europeas CE 89/391/CEE y por las normativas vigentes en el país de instalación de la máquina
- procedimientos relacionados con los primeros auxilios, la utilización de los dispositivos de prevención de incendios y la evacuación de los trabajadores

El Cliente es responsable de:

- proporcionar a su personal la instrucción necesaria sobre el contenido de las presentes Instrucciones Operativas
- identificar a las personas de su organización a las que destinar dicha actividad de formación
- verificar que el nivel de aprendizaje alcanzado sea idóneo para la tarea asignada

- verificar que las instrucciones incluidas en las presentes Instrucciones Operativas se apliquen en todas las fases de funcionamiento de la máquina.

La instrucción del personal tiene que actualizarse cuando surjan nuevos riesgos relacionados con variaciones de la configuración de la máquina o su uso.

3.6 **Piezas de repuesto y modificaciones constructivas**

3.6.1 **Modalidad de solicitud de Asistencia Técnica**

El departamento comercial de la Empresa Fabricante está a la disposición del Cliente para:

- aclaraciones e información
- para zonas de intervención limitadas geográficamente, es posible la intervención en la sede del Cliente con envío de personal técnico especializado
-

Para solicitar piezas de repuesto el Cliente tiene que ponerse en contacto con la Empresa Fabricante en las direcciones que se indican en el apartado **1.1 – Datos de identificación de la Empresa Fabricante**. Para que la Empresa Fabricante pueda identificar la máquina consultar el apartado **6.1 – Identificación del producto**.

3.6.2 **Modalidad de solicitud de Piezas de Repuesto**

El Cliente tiene la obligación de utilizar siempre piezas de repuesto originales suministradas por la Empresa Fabricante o autorizadas por ella por escrito. La Empresa Fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños a personas, cosas o cualquier otro inconveniente que derive del uso de piezas de repuesto no originales o no autorizadas. Las operaciones de desmontaje de las piezas que se tengan que sustituir y de desmontaje de las piezas de repuesto tienen que realizarse según las instrucciones facilitadas por la Empresa Fabricante. Para la lista de las piezas de repuesto consultar el apartado **13 – Piezas de repuesto**.

3.6.3 **Modificaciones Constructivas**



¡PROHIBICIÓN!

Está terminantemente prohibido aportar modificaciones constructivas a la máquina sin la autorización escrita de la Empresa Fabricante.

3.7 **Emisión de ruidos**

La máquina se ha diseñado y realizado para reducir al mínimo el nivel de potencia sonora.

El nivel de potencia acústica ponderado y emitido por la máquina no supera los **85 dB (A)**.

Ese valor se garantiza en caso de que la bomba se instale correctamente, en condiciones de estabilidad y con las fijaciones oportunas y se ha medido a 1 metro de la bomba. Éste no incluye otras fuentes de ruido externas a la máquina o la reverberación de los tubos conectados a la bomba durante la fase de funcionamiento.

La Empresa Fabricante no garantiza ese valor si la máquina se utiliza en condiciones de trabajo distintas a las que se indican en el correspondiente pedido y declaradas durante la confirmación de pedido.

3.8 **Fuga de fluidos peligroso y otras emisiones**



¡ATENCIÓN!

En caso de que la máquina se utilice para bombear fluidos peligrosos (venenosos, corrosivos, etc.), los volúmenes de fluido que pasan por la junta tienen que recogerse y eliminarse sin crear peligro para las personas y el medio ambiente.

3.9 **Normas generales – Área de trabajo e indumentos de protección**

El área de trabajo y la limítrofe tienen que mantenerse libres de objetos que puedan estorbar o provocar caídas. El área de trabajo tiene que mantenerse bien iluminada, limpia, sin grasa, aceite, agua u otros que puedan provocar que el suelo adyacente a la máquina sea resbaladizo y pueda causar caídas o resbalones. El acceso al área de trabajo tiene que prohibirse a las personas no autorizadas a intervenir en la máquina en las distintas fases de utilización; esa prohibición también tiene que destacarse colocando la señal específica en las inmediaciones de la máquina. Cerca del área de trabajo tiene que preverse un equipo de prevención de incendios adecuado cuya presencia se tiene que señalar de la forma oportuna.

Utilizar indumentos de protección específicos para proteger las partes del cuerpo como:

- guantes de seguridad para proteger las manos de posibles riesgos de distintos tipos: mecánicos, eléctricos, químicos y de temperatura
- ropa y calzado de seguridad para proteger los pies de la caída de piezas.

3.10 **Normas generales para el mantenimiento de la máquina**

Antes de cada intervención de mantenimiento es obligatorio poner la máquina en "MANTENIMIENTO" consultando el apartado **11 - Mantenimiento**, excepto en los casos en los que en las presentes Instrucciones Operativas se indique expresamente lo contrario.

¡ATENCIÓN!



No desmontar la máquina antes de que los tubos se hayan vaciado del fluido. Aunque los tubos estén vacíos puede quedar fluido en la máquina. El fluido puede ser peligroso para las personas y el medio ambiente o puede estar a altas temperaturas. En operaciones de mantenimiento especiales, durante las cuales es necesario poner en marcha la máquina, tiene que haber como mínimo 2 personas de forma que en caso de peligro una persona apague la máquina o dé la alarma.



¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO PROVOCADO POR PIEZAS GIRATORIAS EN MOVIMIENTO!

La máquina contiene piezas giratorias en movimiento. No introducir las extremidades con la máquina en marcha.



¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN!

En la máquina dotada de motor eléctrico la motorización está bajo tensión.



¡PROHIBICIÓN!

Está prohibido realizar cualquier operación en los sistemas de seguridad cuando la máquina está en marcha. Cuando se maneja la máquina los sistemas de seguridad previstos tienen que estar presentes e instalados correctamente.

3.11 Normas generales - Prohibiciones

¡PROHIBICIÓN!

Para los encargados están vigentes las siguientes prohibiciones.

Está prohibido utilizar la máquina para tareas distintas a las previstas.

Está prohibido utilizar la máquina en condiciones ambientales distintas a las previstas.

Está prohibido utilizar accesorios, herramientas, lubricantes y materiales de consumo distintos a los previstos.

Está prohibido aportar cualquier modificación a la máquina sin la autorización de la Empresa Fabricante.

Está prohibido utilizar la máquina en una configuración distinta a la autorizada.

Está prohibido quitar, alterar, neutralizar o eludir los dispositivos de protección excepto en los casos expresamente previstos.

Está prohibido utilizar la máquina en seco.

Está prohibido quitar o hacer que resulten ilegibles las etiquetas de la máquina que indican señales de peligro y de prohibición.

Está prohibido subir a la máquina.

Está prohibido utilizar la máquina y las protecciones como superficies de trabajo.

Está prohibido tener cerca de la máquina material inflamable como gasolina, disolventes, bombonas de gas, etc.

Está prohibido realizar en partes en movimiento de la máquina cualquier operación de reparación, regulación, limpieza, lubricación y mantenimiento.

Está prohibido utilizar prendas con mangas anchas, corbatas, bufandas, anillos, relojes, pulseras, cadenas y en cualquier

caso objetos o indumentos que puedan engancharse en las partes en movimiento de la máquina.

3.12 Normas de emergencia en caso de incendio

En caso de incendio para las partes eléctricas se tienen que utilizar medios de apagado de anhídrido carbónico. No utilizar extintores de polvo y no orientar chorros de agua hacia la máquina ya que podrían causar un cortocircuito y la electrocución del encargado de la prevención de incendios durante la operación de apagado del incendio. En caso de que el apagado no sea inmediato prestar atención a la posible dispersión de aire, agua, aceite y fluidos de calentamiento. En caso de que la máquina esté dotada de depósitos y tubos a presión, la exposición a las llamas por un largo periodo de tiempo puede causar la explosión: por tanto prestar mucha atención a no entrar en contacto con los fluidos que contienen.



¡ATENCIÓN!

Es necesario colocar cerca de la máquina extintores de anhídrido carbónico y de polvo. Para prevenir que se produzcan posibles incendios es necesario mantener la máquina sin aceites, disolventes, trapos, etc.

El extintor de polvo causa daños graves a la máquina, utilizarlo sólo en caso de necesidad real y no en las partes eléctricas o que accidentalmente podrían estar bajo tensión.

En caso de utilización de extintores de anhídrido carbónico, los encargados de la prevención de incendios (como mínimo 2) tienen que utilizar guantes de protección idóneos y respiradores autónomos.

3.13 Descripción riesgos residuales

Con arreglo a la Directiva Comunitaria 2006/42/CE a continuación se citan las zonas de peligro y los riesgos residuales para el Operador que no se han podido eliminar para no poner en peligro el funcionamiento de la máquina:

- **Zona de peligro 1:** motor eléctrico durante el funcionamiento de la máquina con riesgo de electrocución por presencia de tensión.
- **Zona de peligro 2:** máquina durante el funcionamiento con riesgo de quemaduras por contacto con superficies a alta temperatura
- **Zona de peligro 3:** para la forma constructiva con tolva H, HB, HE, HP, HS, HSB durante el funcionamiento de la máquina empotramiento, golpe de las extremidades superiores con la tolva.
- **Zona de peligro 4:** para aplicaciones especiales en las que se quita la protección fija de plexiglás del árbol de transmisión, el árbol de transmisión en sí que gira durante el funcionamiento de la máquina con el riesgo de empotramiento, choque de las extremidades superiores con el árbol de transmisión.

3.14 Información y advertencias

La máquina está dotada de etiquetas de papel o autoadhesivas oportunas que muestran señales de peligro. Esas etiquetas no sustituyen la información y las advertencias que se incluyen en las presentes Instrucciones Operativas ni pueden considerarse como las únicas que se tienen que cumplir.



¡PROHIBICIÓN!

Está prohibido eliminar, dañar o hacer que resulten ilegibles las etiquetas de la máquina.

4 DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

4.1 Principales características técnicas de la máquina

Las principales características de la máquina son:

- caudal uniforme y proporcional al número de revoluciones de la máquina;
- capacidad mínima aspirante de 4 m.c.a. (NPSH) según el modelo, el número de etapas y el número de revoluciones de la máquina;
- capacidad de bombeo de productos no homogéneos, que contienen gas, abrasivos, sustancias sólidas o fibrosas en la matriz líquida;
- capacidad de bombeo de líquidos con viscosidad baja y alta;
- capacidad de dosificación de líquidos;
- bombeo sin pulsaciones con mínimo estrés tensional del fluido;
- presiones de bombeo elevadas con 6 bares por etapa;
- número de etapas 2, 4 y 8 según la presión exigida.

4.2 Principio de funcionamiento de la máquina

La máquina de cavidad progresiva es una máquina volumétrica autocebante rotativa cuya parte hidráulica está formada por un rotor (**11 - Fig. 1**) y un estator (**12 - Fig. 1**).

El rotor, normalmente metálico, es un tornillo de una o más entradas con rosca redonda, paso muy elevado, altura notable y alta excentricidad respecto al diámetro del núcleo.

El estator, normalmente de plástico, tiene impresa una cavidad en forma de tornillo de dos o más entradas, paso doble respecto al rotor y con la misma excentricidad.

El rotor, al girar dentro del estator, está obligado a realizar un movimiento rototraslatorio hipocicloidal. Ese acoplamiento entre los dos elementos los mantiene siempre en contacto a lo largo del perfil lo que garantiza la estanqueidad entre los dos elementos. Ese movimiento crea una cámara estanca que se desplaza con un movimiento helicoidal, de la cámara de aspiración a la cámara de impulsión.

El caudal teórico (Q_t) es directamente proporcional al número de revoluciones de la máquina y se puede calcular con la siguiente fórmula:

$$Q_t = \frac{D \cdot 4e \cdot 2P \cdot n \cdot 60}{1000^3}$$

Q_t = caudal teórico [m^3/h]

D = diámetro del rotor [mm]

e = excentricidad del rotor [mm]

P = paso del rotor [mm]

n = número de revoluciones por minuto [rpm]

La potencia absorbida se calcula con la siguiente fórmula:

$$P = \frac{Q \cdot H}{36 \cdot \eta}$$

P = potencia absorbida [kW]

Q = caudal [m^3/h]

H = presión diferencial [bares]

η = rendimiento total (corresponde al resultado del rendimiento volumétrico y del rendimiento mecánico)

En las bombas monotornillo el eje de rotación del rotor no coincide con el eje de rotación de la motorización (**3 - Fig. 1**). El rotor adopta su movimiento de un árbol de transmisión (**1 - Fig. 1**) de doble articulación. El grupo giratorio, dotado de árbol de transmisión, árbol hueco (**2 - Fig. 1**) y rotor, se encarga de transferir el par que proporciona la motorización, favorecer la excentricidad del grupo de bombeo (rotor + estator), soportar las fuerzas axiales generadas por la contrapresión y por la reacción que se genera en la rototraslación entre el rotor y el estator.

4.3 Estructura de la máquina

Para la descripción de la máquina consultar la **Fig. 1**.

La máquina está acoplada a la motorización (**3**) con 2 tipos de acoplamiento definidos como:

- soporte D: la motorización está acoplada directamente al soporte monobloque (**4**) y al árbol hueco (**2**); en este caso los esfuerzos de la máquina los absorbe la motorización.
- soporte J: entre la motorización (**3**) y el soporte monobloque (**4**) se intercala el soporte cojinetes (**6**). La motorización se conecta al árbol macho con una junta flexible dotada de un cárter de protección oportuno. El soporte cojinetes absorbe los esfuerzos de la máquina y como consecuencia aumenta la fiabilidad y la robustez. Esta solución posee cojinetes de altas prestaciones que necesitan una correcta lubricación para funcionar correctamente.

La máquina puede tener distintas formas constructivas, según el tipo de cuerpo bomba (**7**) para bombas **N** y **V** o tolva para bombas **H**, **HB**, **HE**, **HP** y **HS**. Las construcciones **HB** y **HP** disponen de tolva rompepuente con paletas adicionales motorizadas. Hay disponibles distintos tipos de conexiones de diferentes formas y tamaños, bridas o con enganches rápidos, de borne, roscadas o especiales. Además se pueden hacer juntas adicionales para realizar el C.I.P. (Cleaning In Place).

Sea cual sea la forma constructiva el cuerpo bomba/tolva se caracteriza por dimensiones optimizadas según el fluido que se bombee garantizando la alimentación con fluidos de alta viscosidad y con presencia de sólidos.

Dentro del cuerpo bomba hay dos articulaciones (**9**) que permiten transmitir el par motriz ante la presencia de excentricidad. Están selladas con una protección de goma y se llenan de aceite para garantizar que los componentes internos estén perfectamente lubricados.

La estanqueidad (**10**) del árbol estándar es de tipo de estanqueidad mecánica individual, pero la máquina se puede configurar con empaquetaduras de sellado de PTFE o juntas mecánicas dobles. Sobre pedido se pueden utilizar juntas de cartucho u otros tipos. Tanto con junta mecánica como con prensaestopa hay disponibles alojamientos idóneos para el flujo de las juntas.



¡NOTA!

Todas las variantes se tienen que definir y verificar con la Empresa Fabricante tanto en la fase de oferta como en la fase de confirmación del pedido. Los límites de funcionamiento de la máquina se acuerdan en la fase de confirmación del pedido.

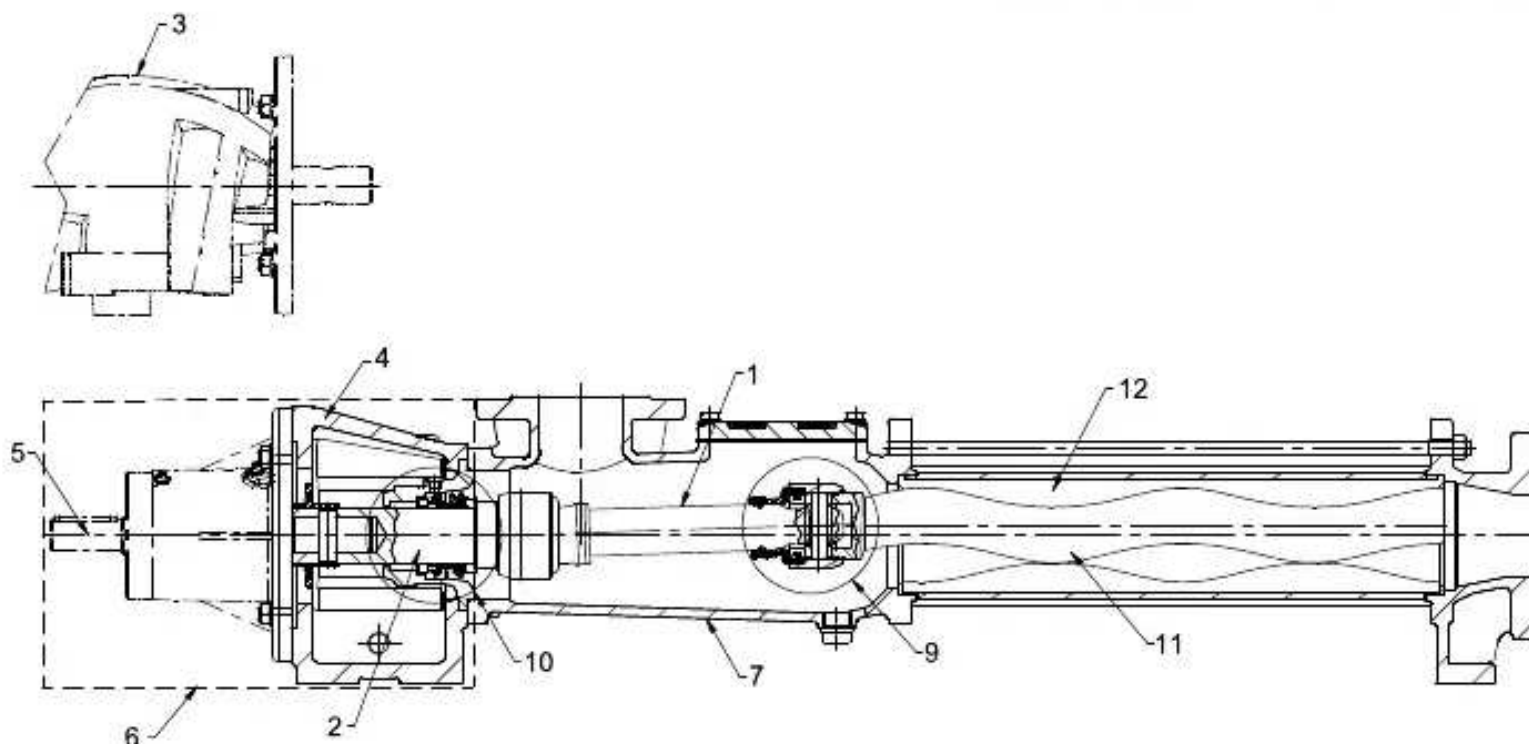


Fig. 1 - Descripción general

4.4 **Máquina con derivación (extra)**

La derivación (**Fig. 2**) es un dispositivo para proteger de la sobrepresión y está formada por una válvula (ya calibrada sobre pedido o que puede calibrarse), conductos y bridas de unión, para comunicar la impulsión con la aspiración de la máquina. Cuando la presión de impulsión supera la presión de calibración, ésta se abre y el fluido vuelve a la aspiración. Según las exigencias de proceso, el tipo de producto bombeado y el número de etapas de la bomba se define la presión de calibración de la válvula.

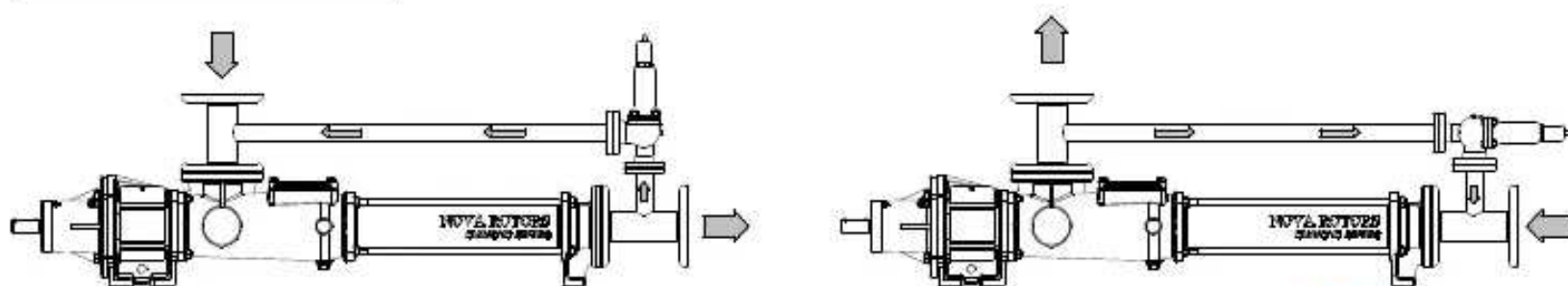


Fig. 2 - Principio de funcionamiento de la derivación



¡ATENCIÓN!

La presión de calibración de la válvula de derivación tiene que acordarse con la Empresa Fabricante. Los límites de funcionamiento tienen que concordar con las especificaciones durante la fase de confirmación del pedido. Con la derivación instalada la bomba puede funcionar en un solo sentido según el tipo de instalación de la derivación (véase la Fig. 2).

4.5 **Válvulas de seguridad, sobrepresión y retención**

Para instalar la máquina se aconseja que el cliente disponga de los siguientes dispositivos:

- válvula de seguridad en la impulsión de la máquina para evitar presiones de trabajo superiores a las especificaciones de la máquina
- válvula de retención en la impulsión de la máquina para evitar que el fluido vuelva a través de la instalación.



¡NOTA!

En caso de que haya tanto válvula de seguridad como válvula de retención, se aconseja la instalación de la válvula de seguridad más cerca de la máquina que la válvula de retención.

4.6 **Protección contra el funcionamiento en seco**



¡ATENCIÓN!

El funcionamiento en seco, incluso durante unos segundos, puede estropear o incluso dañar la máquina de forma irreparable.

Para proteger el estator, cuando no se garantiza que el fluido fluya continuamente, se aconseja utilizar una protección específica contra el funcionamiento en seco.

Para una máquina dotada de motor eléctrico, una protección típica que impide que el estator sufra daños cuando falta fluido, consiste en instalar una sonda térmica en el estator conectada al cuadro de distribución que alimenta el motor. En caso de que no llegue fluido, la goma del estator se sobrecalienta y el aumento de la temperatura actúa en el circuito eléctrico bloqueando el motor; este dispositivo también puede instalarse después de la colocación de la máquina.

Como alternativa para el control directo de la presencia de producto, se pueden usar flujostatos u otros sistemas que se evalúan según las exigencias; en ese caso ponerse en contacto con la Empresa Fabricante.

4.7 Motorizaciones posibles

La motorización de la máquina puede ser de distintos tipos, las combinaciones más utilizadas son con motor eléctrico, con motor hidráulico, motorreductor o motovariador.

En caso de tipo de soporte J para las medidas del árbol de salida independiente consultar la tabla de medidas y para la motorización consultar las indicaciones del fabricante.

En caso de tipo de soporte D se tiene que prever el acoplamiento de la motorización con la máquina con una clavija de conexión específica y el árbol de salida de la motorización se tiene que realizar según las especificaciones establecidas por la Empresa Fabricante. Haciendo referencia a la Fig. 3, en la Tab. 1 siguiente se indican las medidas de las conexiones de la motorización respecto a la brida de soporte y al árbol hueco.

Medida	Modelo	Brida de entrada [mm]	A ($\pm 0,05$) [mm]	B [mm]	d (F8) [mm]	D (h7) [mm]
D020	1L1	160/200	18	8,1	20	30
	1K1					
	05K2					
	025K4					
D025	2L1	160/200	20	8,1	24	35
	2K1					
	1K2					
	05K4					
D030	4L1	160/200	20	8,1	24	35
	4K1					
	2K2					
	1K4					
	05K8					
D040	10L1	200	30	12,1	30	45
	10K1					
	4K2					
	2K4					
	1K8					
D060	16L1	200/250	35	16,1	35	55
	8K2					
	20L1					
	20K1					
	10K2					
	4K4					
	2K8					
	30L1					
D120	16K2	250/300	35	18,1	40	65
	40L1					
	40K1					
	20K2					
	10K4					
	4K8					
	60L1					
	60K1					
D300	30K2	250/300	38	20,1	50	70
	80L1					
	40K2					
	20K4					
	10K8					
	120L1					
	60K2					

Tab. 1 – Medidas conexiones de la motorización

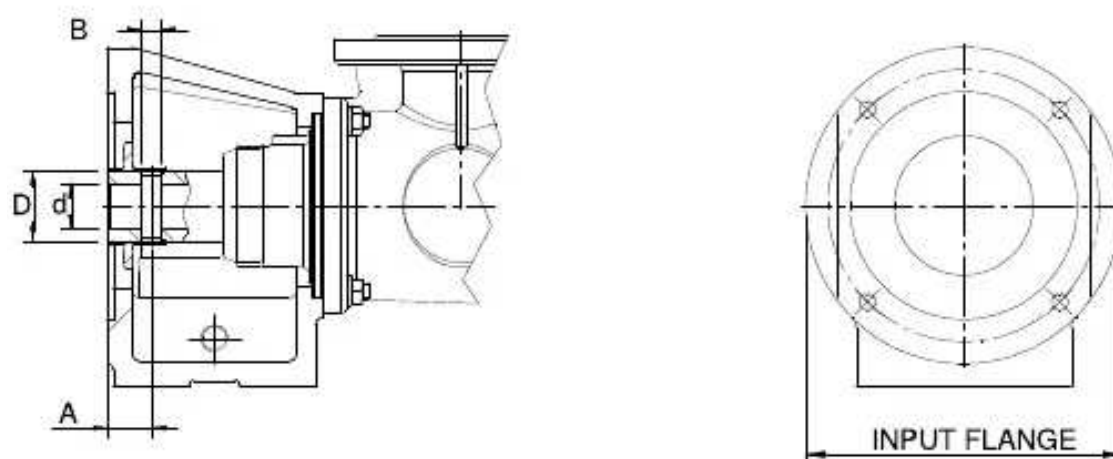


Fig. 3 – Medidas conexiones de la motorización

5 IDENTIFICACIÓN DEL PEDIDO

5.1 Identificación del producto

Para que la Empresa Fabricante pueda identificar la máquina es necesario indicar las siguientes características que se muestran en la placa:

- modelo y versión (se muestra en la placa en el campo "PUMP TYPE")
- matrícula (se muestra en la placa en el campo "SERIAL NUMBER")

5.2 Lista de la documentación y las especificaciones técnicas suministradas

Junto con las presentes Instrucciones Operativas se suministran los documentos que se citan en la **Tab. 2**.



¡NOTA!

Se tiene que solicitar la documentación específica, relativa a bombas especiales o con características bajo la petición específica del cliente, antes de firmar el pedido.

Toda la documentación correspondiente a un pedido es material certificado por la Empresa Fabricante acerca del pedido.

Documento	Descripción
Hoja de datos/Confirmación de pedido	Especificaciones técnicas de la máquina y de la motorización (si la hay), condiciones de funcionamiento, límites de funcionamiento, configuración del producto
Dibujo dimensional	Configuración dimensional, dimensiones totales operativas, medidas conexiones
Curva prestacional (Performance data)	Características prestacionales de la máquina
Prueba prestacional (sobre pedido)	Test prestacional y verificación funcional de la máquina
Documentación componentes terceros	Documentación técnica, instrucciones de uso y mantenimiento relativas a los componentes instalados en la máquina de terceros
Declaración de Conformidad	Conformidad con la Directiva Máquinas 2006/42/CE
Instrucción suplementaria ATEX (para máquina ATEX)	Instrucciones Operativas en ambientes potencialmente explosivos

Tab. 2 – Documentación suministrada

5.3 Placa de identificación

La placa de identificación es de aluminio y se fija con remaches en el soporte monobloque.

Puede ser de dos tipos:

- placa de identificación para máquina estándar (**Fig. 4**)
- placa de identificación para máquina ATEX (**Fig. 5**).

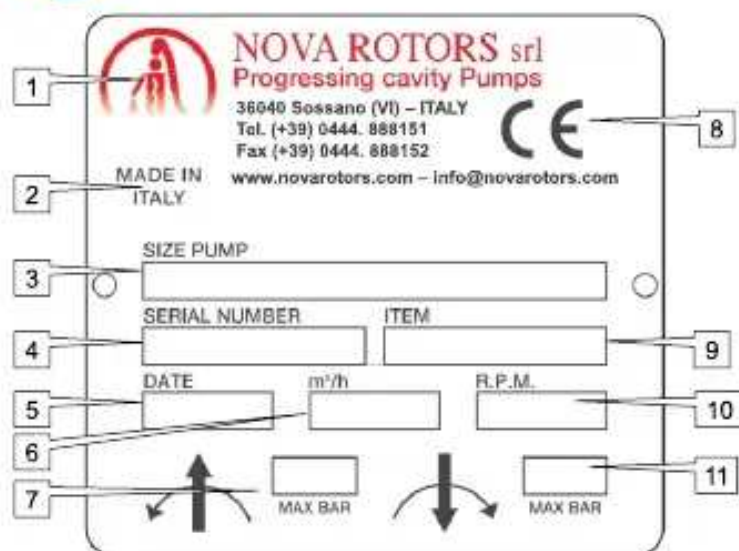


Fig. 4 – Placa de identificación para máquina estándar

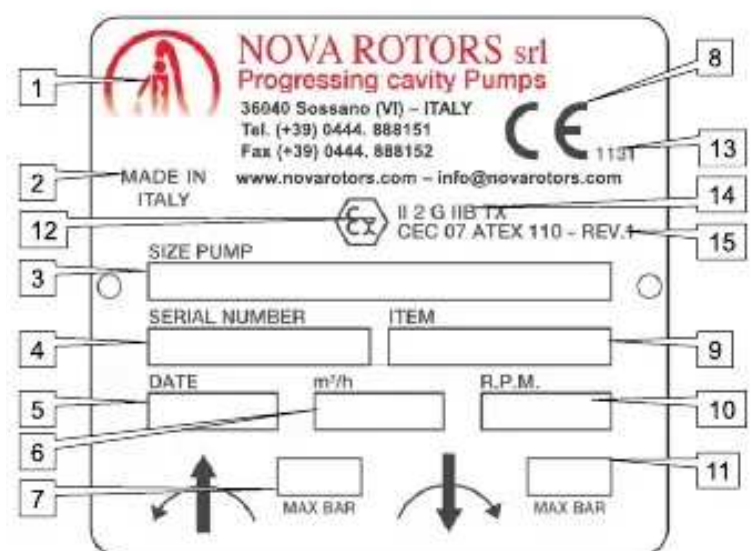


Fig. 5 – Placa de identificación para máquina ATEX

El marcado ATEX está formado por los siguientes elementos (**14 - Fig. 5**):

- CE 1131: etiqueta CE con número identificativo del organismo notificado
- II: grupo de pertenencia: superficie
- 2: categoría equipo: protección elevada
- G: tipo de atmósfera explosiva: vapores de gas
- IIB: grupo de explosión tipo de gas presente en el local de utilización de la máquina
- TX: clase de temperatura superficial máxima

Ref.	Descripción placa de identificación para máquina estándar	Ref.	Descripción placa de identificación para máquina ATEX
1	Referencias Empresa Fabricante	1	Referencias Empresa Fabricante
2	País de fabricación	2	País de fabricación
3	Modelo y versión	3	Modelo y versión
4	Matrícula	4	Matrícula
5	Año de fabricación	5	Año de fabricación
6	Caudal [m ³ /h]	6	Caudal [m ³ /h]
	Presión máxima [bares] en caso de sentido de rotación		Presión máxima [bares] en caso de sentido de rotación
7	a la izquierda	7	a la izquierda
8	Símbolo certificación CE	8	Símbolo certificación CE
9	Posición Cliente (cuando sea necesario)	9	Posición Cliente (cuando sea necesario)
10	Velocidad [R.P.M.]	10	Velocidad [R.P.M.]
11	Presión máxima [bares] en caso de sentido de rotación a la derecha	11	Presión máxima [bares] en caso de sentido de rotación a la derecha
		12	Símbolo certificación ATEX
		13	Identificación organismo de certificación
		14	Marcado ATEX
		15	Número certificado

Tab. 3- Placa de identificación

5.4 Identificación del modelo

La máquina se identifica con la siguiente codificación que corresponde a la indicación en la placa "PUMP TYPE" (4 - Fig. 4 y Fig. 2):

- tipo de soporte (D o J)
- forma constructiva (N - X - V - H - HB - HE- HP – HS- HSB)
- modelo (corresponde a la columna Model de la Tab. 4)
- equipamiento (E)

En la Tab. 4 siguiente se indican las características técnicas para los distintos modelos y medidas disponibles.

Medida	Modelo	Qmax 2 bar [m³/h]	rpm max	P max [bar]
D020	1L1	4,9	1400	6
	1K1	4,9	1400	6
	05K2	2,5	1400	12
	025K4	0,7	800	24
D025	2L1	10	1400	6
	2K1	10	1400	6
	1K2	5,1	1400	12
	05K4	1,5	800	24
D030	4L1	14	1000	6
	4K1	14	1000	6
	2K2	7,2	1000	12
	1K4	2,9	800	24
	05K8	1,5	800	48
D040	10L1	22	800	6
	10K1	22	800	6
	4K2	11,5	800	12
	2K4	4,2	600	24
	1K8	2,9	800	48
	16L1	32,5	800	4
	8K2	16,8	800	8
D060	20L1	39,1	700	6
	20K1	39,1	700	6
	10K2	17,2	600	12
	4K4	7,2	500	24
	2K8	4,2	500	48
	30L1	46	700	4
	16K2	21,5	600	8
D120	40L1	65,5	600	6
	40K1	65,5	600	6
	20K2	31	600	12
	10K4	11,7	400	24
	4K8	7,3	500	48
	60L1	82	500	4
	60K1	82	500	4
	30K2	40,5	500	8
D300	80L1	88	400	6
	40K2	43	400	12
	20K4	12,7	400	24
	120L1	120	400	4
	60K2	64,5	400	8

Tab. 4 – Prestaciones de cada modelo



¡NOTA!

Los datos que se indican en la Tab. 4 son meramente indicativos y sólo sirven para dar una indicación global sobre la gama de utilización de los modelos. Para los datos de utilización consultar siempre la Hoja de datos y las Curvas prestaciones que se suministran.

Según la forma constructiva algunas medidas no están disponibles o se limitan a los valores de presión y caudal diferentes.

El tipo de soporte se diferencia en:

- D: configuración monobloque, en la que la máquina se acopla directamente a la motorización con el soporte monobloque
- J: configuración con soporte cojinetes, en la que la máquina se acopla con una junta flexible a la motorización

La forma constructiva se diferencia en:

- N: máquina con cuerpo bomba y boca con empalmes para la conexión a los conductos de la instalación
- X: máquina para la industria de la salud con bomba de cuerpo y rejillas de ventilación con conexiones sanitarias para la conexión a la tubería de la planta
- V: máquina para instalación vertical con cuerpo bomba con empalme para la conexión a los conductos de la instalación y con boca sumergida en el producto que se tiene que bombear
- H: máquina con tolva, cóclea y boca con empalme para la conexión a los conductos de la instalación
- HB: máquina con tolva, cóclea, boca con empalme para la conexión a los conductos de la instalación y dotada de dos árboles paletas rompepuente
- HE: máquina con tolva, cóclea y boca con empalme para la conexión a los conductos de la instalación específica para el uso con productos de proceso enológico
- HP: máquina con tolva, cóclea y boca con empalme para la conexión a los conductos de la instalación dotada de paletas de aproximación
- HS: máquina con tolva y cóclea reforzadas para usos laboriosos y boca con empalme para la conexión a los conductos de la instalación
- HSB: bomba HS dotada de módulo rompepuente

Los distintos modelos se han reagrupado por “medidas” que se indican en la **Tab. 4**, cada modelo perteneciente a una misma medida comparte:

- transmisión (excluido el rotor)
- conexión a la motorización
- sistema de estanqueidad
- cuerpo bomba o tolva
- soporte cojinetes si lo hay

El tipo de equipamiento corresponde al tipo de accesorio estándar suministrado:

- E: en caso de que la bomba esté dotada de derivación con diseño alimentario y carro para utilización en el sector alimentario

Un ejemplo de “PUMP TYPE” es: DN 120L1 – E: bomba de configuración monobloque con forma constructiva N, medida 120L1, dotada de derivación para uso alimentario y carro para utilización en el sector alimentario.

Compañía: VARIFLO, S.A.R.L.
Order confirm. N.º: C6977 **of:** 14/06/19
Oferta N.º: OFF-19-02640 **Rev.04** **of:** 14/06/19
Su ref. Order: Ordine via mail **of:** 07/06/2019 15.35.13

Nr de Serie: C697701-03

BOMBA HELICOIDAL
Mod. DN 2285 DIAMOND SERIES

Clasificación: Serie ID - Sector industrial

Casing y partes rotativas en contacto con el producto:
Casing en G25 - S275JR / W. 1.0044 y partes rotativas en AISI 420B / W. 1.4028 - S275JR / W. 1.0044

CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO

Fluido bombeado: lechada de cemento
Viscosidad: 500 cps
Concentrac. de solidos: - %
Tamaño de sólidos: - mm
Peso engecífico: - kg/dm³
Abrasividad: No abrasivo
PH: -
Temperatura de trabajo: 25 °C

CONDICIONES DE TRABAJO

Servicio: 8 h/gg
Rotación: Antihorario vista lado motor
Presión diferencial: 23 bar(g)
Presión aspiración: Flooded

Máx.presión de diseño: 48 bar
Máx potencia absorbida: 2.5 KW
Par de Arranque: 180 Nm
Paso de sólidos: 23 comprimible 11 incompresible mm
Nivel de ruido: No excede de 85 dB(A) (ponderado y emitido por la máquina)

Velocidad de giro:	Nom.	Min.	Max.	
	219			rpm
Frecuencia:	60			Hz
Caudal:	1.4			m³/h

CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES DE LA BOMBA

Instalación:	Horizontal
Cuerpo bomba::	UNI 2278/EN 1092 - PN 16 DN080 Ejecución standard con tapón de drenaje G 3/4" y con puerta de inspección Hierro fundido G25
Conexión de impulsión:	UNI 2285 - PN 64 DN050 Conexión standard Acero al carbono
Estator:	NBR
Rotor:	Ejecución standard AISI 420B / W. 1.4028 endurecido por inducción 55-59 HRC cromado 850-950 HV sp 300 µm
Articulación:	Ejecución standard

Eye transmisión:	Mangón NBR alimentario negro
	Ejecución standard
	Duplex SS / W. 1.4462
Eye accionamiento:	Ejecución standard Ø35 con perno de conexión
	AISI 420B / W. 1.4028
Caja sellado:	Ejecución standard para cierre mecánico simple - G0K9
	Hierro fundido G25
Sellado:	Modelo 52 Ø55 fuelle de elastómero, muelle simple cilíndrica/desequilibrado, bidireccional
	SIC/SIC/FPM/316
Soporte:	Configuración monoblock standard sello del eje protecciones
Pintura:	Hierro fundido G25
	Primera imprimación antioxidante y antiaceite ≥ 20µm Dos capas de terminación basadas en bicomponente acrílico ≥80µm
	Negro +plata (std) RAL 9005+9006

ACCESORIOS

Accesorios:	Base acero al carbono S235JR / W. 1.0037
-------------	--

MOTORIZACIÓN

Tipo:	Motorreductor integrado	
Grupo:	Modelo	Brand
	SK 30 F 112M 4 KW 4P IE3B5 IP55 (STD) F250 Ø35	NORD
	i= 7,9	
	1440 rpm 400V / 690V 50Hz	
	1728 rpm 440V / 760V 60Hz	
	CLASE DE TEMPERATURA F	
	Termistor PTC	

7 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

7.1 Transporte, desplazamiento y colocación

7.1.1 Indicaciones para el transporte

Las bombas monotornillo se embalan en envases específicos (cartones en palés, cajas) a no ser que el usuario/comprador desee un sistema de otro tipo especificado durante la fase de pedido.

La Empresa Fabricante no responde de los daños o la eliminación de partes que se produzcan como consecuencia del transporte de la máquina.

7.1.2 Precauciones a tener en cuenta cuando se recibe la máquina

Cuando recibe la máquina el Cliente tiene que:

- controlar con el documento de transporte que estén todas las partes que forman la máquina;
- controlar que los datos que se indican en la placa de identificación correspondan a las especificaciones del pedido;
- controlar si hay posibles daños debidos al transporte;
- comunicar inmediatamente al transportista y a la Empresa Fabricante los posibles daños debidos al transporte;
- controlar que esté toda la documentación como en la lista que se muestra en el apartado **6.2 – Lista documentación y especificaciones técnicas suministradas**, si falta solicitar una copia a la Empresa Fabricante.

7.1.3 Condiciones ambientales necesarias para el almacenamiento

El almacenamiento de la máquina tiene que hacerse en un lugar seguro, fresco y seco, protegido de los agentes atmosféricos.

7.1.4 Instrucciones para el desplazamiento y la colocación



TÉCNICO CUALIFICADO – Responsable del Desplazamiento

Todas las operaciones de desplazamiento y colocación corren a cargo del Cliente.

Esas operaciones le corresponden a un **Responsable del Desplazamiento** que haya recibido la instrucción adecuada acerca del uso de los dispositivos de elevación y desplazamiento.

Durante las fases de desplazamiento y colocación de la máquina es necesario respetar las siguientes disposiciones:

- prohibir el acceso a personas ajenas a las obras;
- alejarse de las cargas antes de realizar operaciones de elevación y descenso;
- prohibir la circulación de medios no utilizados para la elevación y el desplazamiento de la máquina por la zona de instalación para impedir choques accidentales con partes que sobresalgan.



¡ATENCIÓN!

Los medios utilizados, incluidos los cables, tienen que estar homologados para la elevación y el desplazamiento de la máquina teniendo en cuenta su peso (consultar el diagrama dimensional).

¡NOTA!

Utilizar medios de elevación y desplazamiento de la máquina adecuados cumpliendo siempre las medidas de seguridad apropiadas.



La máquina tiene que transportarse manualmente o con un medio de transporte o elevación adecuado según: su forma y tamaño, su masa y distribución (baricentro) y los puntos de enganche previstos.

Evitar choques y/o presiones en las partes que sobresalen y en especial en las cubiertas.

Para los modelos de tamaño mediano y pequeño se puede prever el desplazamiento con un carro específico.

Los distintos bultos se marcan y se dotan de indicaciones útiles para el desplazamiento.

Para saber el peso y el tamaño de la máquina consultar el diagrama dimensional.



¡PROHIBICIÓN!

Está prohibido elevar la máquina con el baricentro desplazado respecto al punto de elevación. **Está prohibido** elevar la máquina completa utilizando los cáncamos del motor o del reductor. Éstos se han previsto sólo para el transporte del motor o del reductor.

¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO DE VUELCO!

Maniobras bruscas o poco prudentes pueden provocar el vuelco de la máquina con los consiguientes daños.

Es necesario asegurarse de que durante el transporte y la colocación la máquina no se vuelque y de que el desplazamiento se realice de forma segura y en una posición estable.

Colocar la máquina siempre y sólo en posición horizontal.

La máquina de eje vertical (V) nunca tiene que estar apoyada en las patas sin la fijación adecuada.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar un **casco de protección** para desplazar y colocar la máquina.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **guantes de protección** para desplazar y colocar la máquina.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **calzado de seguridad** durante el desplazamiento y la colocación de la máquina.

Dado que las ejecuciones son muy distintas, las siguientes indicaciones son de carácter general, pero suficientes para dar indicaciones sobre el desplazamiento correcto de la máquina. En caso de duda es necesario ponerse en contacto con la Empresa Fabricante y pedir instrucciones detalladas.

La máquina de eje horizontal, una vez fuera del embalaje, tiene que elevarse exclusivamente mediante la base **(1 - Fig. 6)**. Pueden utilizarse los orificios de fijación externos o los cáncamos de la base **(2 - Fig. 6)**.



¡NOTA!

En los casos en los que la base no esté o no haya cáncamos, utilizar cables. Los cables tienen que colocarse alrededor de la máquina y de forma que ésta se eleve en equilibrio **(3 - Fig. 6)**.

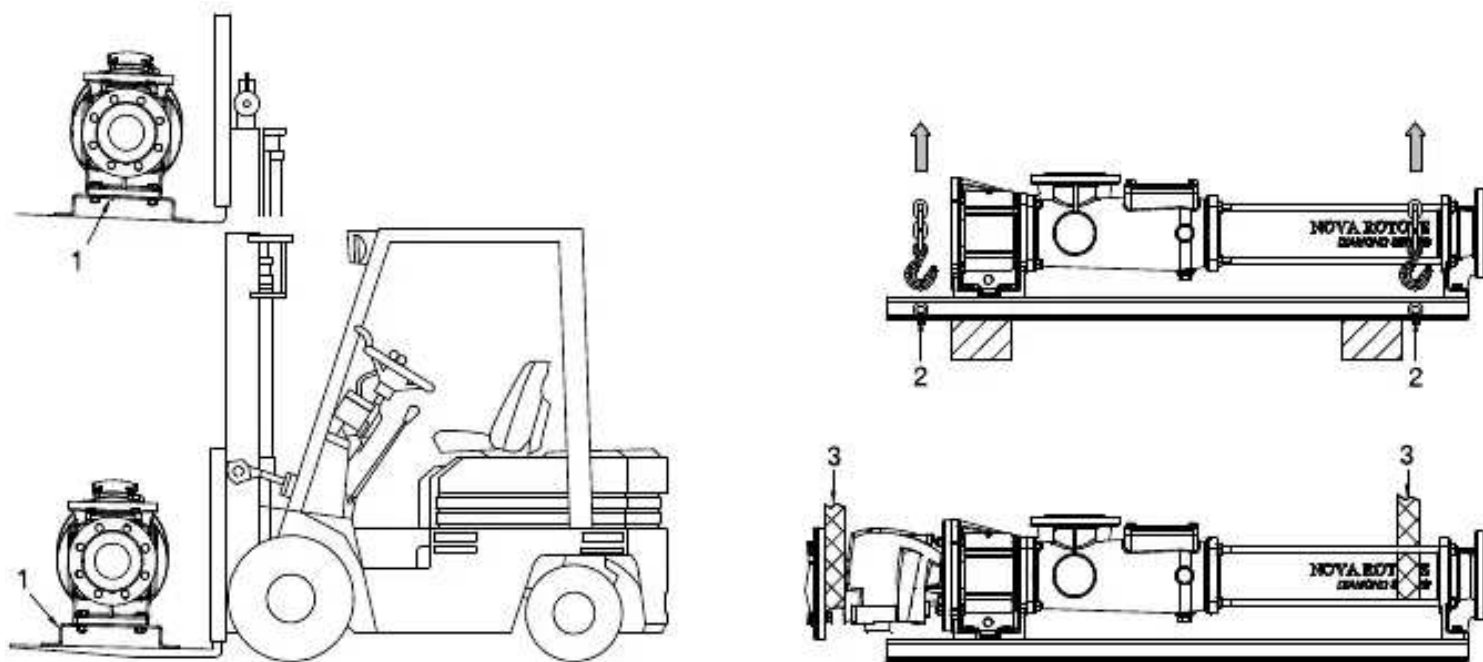


Fig. 6 – Desplazamiento y colocación

7.1.5 Instrucciones para los desplazamientos y las colocaciones posteriores

Los desplazamientos posteriores se diferencian según si la máquina tiene ruedas o no.

Para máquinas sin ruedas no hay disposiciones especiales, consultar las indicaciones que se facilitan en el apartado **7.1.4 – Instrucciones para el desplazamiento y la colocación**.

Para los desplazamientos y la colocación posteriores, en caso de que la máquina tenga ruedas, realizar por orden las siguientes operaciones:

poner la máquina en “MANTENIMIENTO” consultando el apartado **11 - Mantenimiento**;

verificar que la máquina no esté conectada a ninguna instalación;

desbloquear los frenos de las ruedas;

desplazar la máquina con ruedas manualmente, lentamente y con atención y colocar la máquina con ruedas en la nueva posición;

bloquear los frenos de las ruedas;

quitar la máquina de “MANTENIMIENTO” consultando el apartado **11 - Mantenimiento**.

7.2 Desembalaje y eliminación de los materiales del embalaje

Las modalidades de embalaje se acuerdan con el Cliente durante la fase de pedido, se han previsto:

- cartones;
- palés;
- cajas.

Después de haber finalizado el desembalaje, controlar que los componentes de la máquina estén íntegros. Si se detectan daños y/o defectos ponerse en contacto con la Empresa Fabricante. El desembalaje y la eliminación de los materiales de embalaje son responsabilidad del Cliente que tendrá que atenerse a las normativas vigentes en el país de instalación de la máquina.

8 INSTALACIÓN Y MONTAJE

8.1 Colocación de la máquina



TÉCNICO CUALIFICADO – Instalaciones

El Cliente tiene que atenerse a las normativas vigentes en el país de instalación de la máquina y acudir a un **Técnico de Instalaciones**.



¡ATENCIÓN!

El Cliente es responsable de evaluar los espacios disponibles en sus instalaciones para la instalación de la máquina. Si no se especifica de otro modo en la fase de pedido, la máquina no tiene que utilizarse en locales sometidos a la formación de atmósferas potencialmente explosivas.

Para la instalación de la máquina el Cliente tiene que preparar un área adecuada al tamaño de la máquina prestando atención a posibles obstáculos que pueda haber en el recorrido por el que tienen que circular los medios de desplazamiento para la colocación. Los locales tienen que tener cimientos que garanticen que se absorba correctamente el peso de la máquina.



¡ATENCIÓN!

Para las operaciones de mantenimiento del estator hay que prever un espacio (**L – Fig. 7**) de desmontaje y posible sustitución. Para las dimensiones totales del estator consultar la **Tab. 5**.

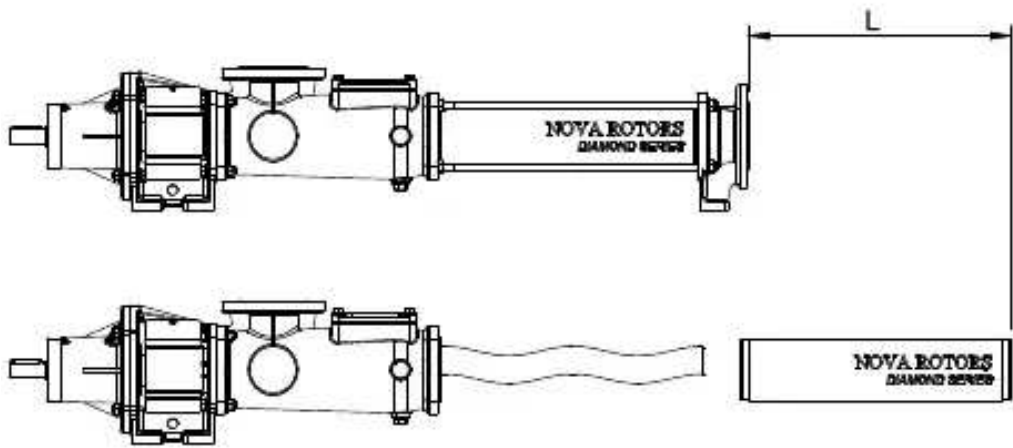


Fig. 7 – Espacio para mantenimiento estator

Medida	Modelo	L [mm]
D020	1L1	220
	1K1	140
	05K2	220
	025K4	300
D025	2L1	270
	2K1	180
	1K2	270
D030	05K4	420
	4L1	340
	4K1	220
	2K2	340
	1K4	520
D040	05K8	520
	10L1	420
	10K1	280
	4K2	420
	2K4	660
	1K8	660
	16L1	490
D060	8K2	490
	20L1	530
	20K1	340
	10K2	530
	4K4	810
	2K8	810
	30L1	600
D120	16K2	600
	40L1	645
	40K1	435
	20K2	645
	10K4	1060
	4K8	1060
	60L1	780
D300	60K1	550
	30K2	780
	80L1	840
	40K2	840
	20K4	1280
	10K8	1280
	120L1	960
	60K2	960

Tab. 5 – Dimensiones estator



¡ATENCIÓN!

La base, preparada por el Cliente o suministrada por la Empresa Fabricante, tiene que estar apoyada en toda el área. No se admiten instalaciones en las que el tamaño de la base supere el de los cimientos donde se instale la máquina. Para las medidas consultar el plano de dimensiones que se suministra.

Elegir la posición y la orientación de la máquina verificando que los accesos y las pasarelas de evacuación en caso de emergencia sean accesibles y transitables. La iluminación del local tiene que cumplir las normativas vigentes en el país de instalación de la máquina y en cualquier caso tiene que ser uniforme y garantizar una buena visibilidad en cualquier punto de la máquina.

Asimismo hay que tener en cuenta:

- el espacio necesario para el mantenimiento de la máquina y los posibles dispositivos adicionales
- el espacio necesario para el desplazamiento de la máquina
- el espacio necesario para la posible regulación/lectura del número de revoluciones y para la regulación de la válvula de derivación (si la hay)
- la posición y orientación funcional respecto a las otras máquinas
- el dimensionamiento y la posibilidad de conexión a la red de alimentación.

8.2 Fijación



TÉCNICO CUALIFICADO – Técnico de Mantenimiento Mecánico

Las operaciones de fijación de la máquina le corresponden a un **Técnico de Mantenimiento Mecánico**.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **guantes de protección** para realizar las operaciones de fijación.

No son necesarias herramientas especiales para fijar la máquina. La fijación se lleva a cabo con los tornillos de la base cuyo tamaño y posición se facilitan en el plano de dimensiones que se suministra. Es fundamental que la máquina se fije aprovechando todos los orificios previstos. En caso de que la máquina tenga ruedas no bloquearlas durante el funcionamiento. Las ruedas con freno desbloqueado permiten que la máquina trabaje con una mayor estabilidad.

8.3 Instalación



TÉCNICO CUALIFICADO - Instalador

La instalación de la máquina le corresponde al Cliente a no ser que se indique de otro modo en la fase de pedido y tendrá que atenerse a las normativas vigentes en el país de instalación. El técnico que se encargue de la conexión eléctrica y de la primera puesta en marcha tendrá que verificar antes el sentido de rotación de la máquina que tendrá que concordar con lo que se indica en la placa.



¡ATENCIÓN!

En caso de que la máquina no se instale inmediatamente consultar el punto **10.6.2. Almacenamiento durante un periodo de inutilización**.

8.3.1 Conexión a los conductos



TÉCNICO CUALIFICADO – Técnico de Mantenimiento Mecánico

La conexión a los conductos le corresponde al Cliente que tendrá que atenerse a las normativas vigentes en el país de instalación de la máquina y acudir a un **Técnico de Mantenimiento Mecánico**.



¡ATENCIÓN!

Las medidas y la posición de los conductos tienen que ser conformes con lo que se indica en el plano de dimensiones con especial referencia al posible espacio de desmontaje de la máquina.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **guantes de protección** para conectar la máquina a los conductos.

Antes de realizar la conexión de los conductos realizar por orden las siguientes operaciones:

- prever diámetros de los conductos de entrada y salida adecuados a la viscosidad y el caudal exigidos
- limpiar meticulosamente los conductos y eliminar los posibles sedimentos o cuerpos extraños
- colocar la máquina de forma que con ésta parada se garantice una cantidad de fluido dentro del cuerpo aspirante suficiente para asegurar la lubricación durante la fase de arranque
- evaluar las fuerzas y los momentos de reacción que habrá en las conexiones de aspiración e impulsión cuando la máquina se ponga en marcha.

Para conectar la máquina a los conductos realizar por orden las siguientes operaciones:

montar entre la máquina y los conductos compensadores

llenar la máquina de fluido

conectar la máquina a los conductos consultando el plano de dimensiones

minimizar la entrada de aire a la aspiración de la máquina



¡ATENCIÓN!

Los compensadores tienen que proteger la máquina de vibraciones que puedan causar daños al cuerpo bomba.

Las fuerzas y los momentos de reacción máximos admisibles para las conexiones se indican en la **Tab. 6**, para la conexión del “Cuerpo bomba” y para la conexión de la “Boca” respectivamente:

Fx, Fy, Fz: fuerza de reacción máxima admisible por el eje x, y y z respectivamente

Mx, My, Mz: momento máximo admisible de reacción alrededor del eje x, y y z respectivamente.



¡NOTA!

Las fuerzas y los momentos de reacción para **uniones bridadas** cumplen las normas **API 676**. En caso de que haya uniones roscadas el momento Mz es nulo.

En caso de forma constructiva H - HB - HE - HP - HS la máquina se suministra con tolva por lo que hay que hacer referencia sólo a las fuerzas y los momentos de reacción que actúan en la conexión “Boca”. En el caso de forma constructiva V hacer referencia sólo a las fuerzas y los momentos de reacción que actúan en la conexión “Cuerpo bomba”.

Medida	Modelo	Estándar DN Cuerpo bomba/Boca	Estándar INCH Cuerpo bomba/Boca	Fx, Fy, Fz [N]	Mx, My, Mz [Nm]
D020	1L1	32 - 32	1”1/4 - 1”1/4	416	224
	1K1	40 - 40	1”1/2 - 1”1/2	520	280
	05K2	32 - 32	1”1/4 - 1”1/4	416	224
	025K4	32 - 25	1”1/4 - 1”	416 / 325	224 / 175
D025	2L1	40 - 40	1”1/2 - 1”1/2	520	280
	2K1	50 - 50	2” - 2”	650	350
	1K2	40 - 40	1”1/2 - 1”1/2	520	280
	05K4	40 - 32	1”1/2 - 1”1/4	520/416	280/224
D030	4L1	50 - 50	2” - 2”	650	350
	4K1	65 - 65	2”1/2 - 2”1/2	845	455
	2K2	50 - 50	2” - 2”	650	350
	1K4	50 - 40	2” - 1”1/2	650 / 520	350 / 280
	05K8	50 - 32	2” - 1”1/4	650 / 416	350 / 224
D040	10L1	65 - 65	2”1/2 - 2”1/2	845	455
	10K1	80 - 80	3” - 3”	1040	560
	4K2	65 - 65	2”1/2 - 2”1/2	845	455
	16L1	65 - 65	2”1/2 - 2”1/2	845	455
	8K2	65 - 65	2”1/2 - 2”1/2	845	455
	2K4	65 - 50	2”1/2 - 2”	845 / 650	455 / 350
	1K8	65 - 40	2”1/2 - 1”1/2	845 / 520	455 / 280
D060	20L1	80 - 80	3” - 3”	1040	560
	20K1	100 - 100	4” - 4”	1300	700
	10K2	80 - 80	3” - 3”	1040	560
	30L1	80 - 80	3” - 3”	1040	560
	16K2	80 - 80	3” - 3”	1040	560
	4K4	80 - 65	3” - 2”1/2	1040 / 845	560 / 455
	2K8	80 - 50	3” - 2”	1040 / 650	560 / 350
D120	40L1	100 - 100	4” - 4”	1300	700
	40K1	125 - 125	5” - 5”	1625	875
	20K2	100 - 100	4” - 4”	1300	700
	60L1	100 - 100	4” - 4”	1300	700
	60K1	125 - 125	5” - 5”	1625	875
	30K2	100 - 100	4” - 4”	1300	700
	10K4	100 - 80	4” - 3”	1300 / 1040	700 / 560
	4K8	100 - 65	4” - 2”1/2	1300 / 845	700 / 455
D300	80L1	125 - 125	5” - 5”	1625	875
	40K2	125 - 125	5” - 5”	1625	875
	120L1	125 - 125	5” - 5”	1625	875
	60K2	125 - 125	5” - 5”	1625	875
	20K4	125 - 100	5” - 4”	1625 / 1300	875 / 700
	10K8	125 - 80	5” - 3”	1625 / 1040	875 / 560

Tab. 6 – Fuerzas y momentos de reacción

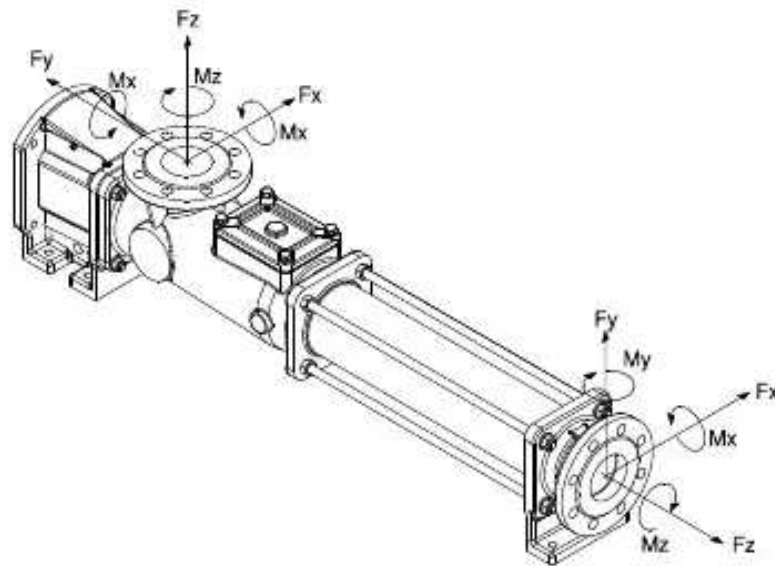


Fig. 8 – Fuerzas de reacción

9 UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA

9.1 Relleno de la máquina

Antes de arrancarla la máquina se tiene que rellenar de fluido. Este procedimiento inicial no sirve para el cebado, sino para proporcionar la lubricación necesaria para el estator hasta que la máquina pesca el fluido. En la **Fig. 9** se muestra, a título de ejemplo, una posible modalidad de relleno que varía según la instalación donde se instala la bomba.



¡ATENCIÓN!

El funcionamiento en seco, aunque sólo sea durante unos segundos, puede estropear o incluso dañar la máquina de forma irreparable.

El funcionamiento en seco aumenta la fricción entre el rotor y el estator y genera altas temperaturas no aceptables. Ese calor se produce de forma muy rápida estropeando por completo las superficies en contacto entre el rotor y el estator.

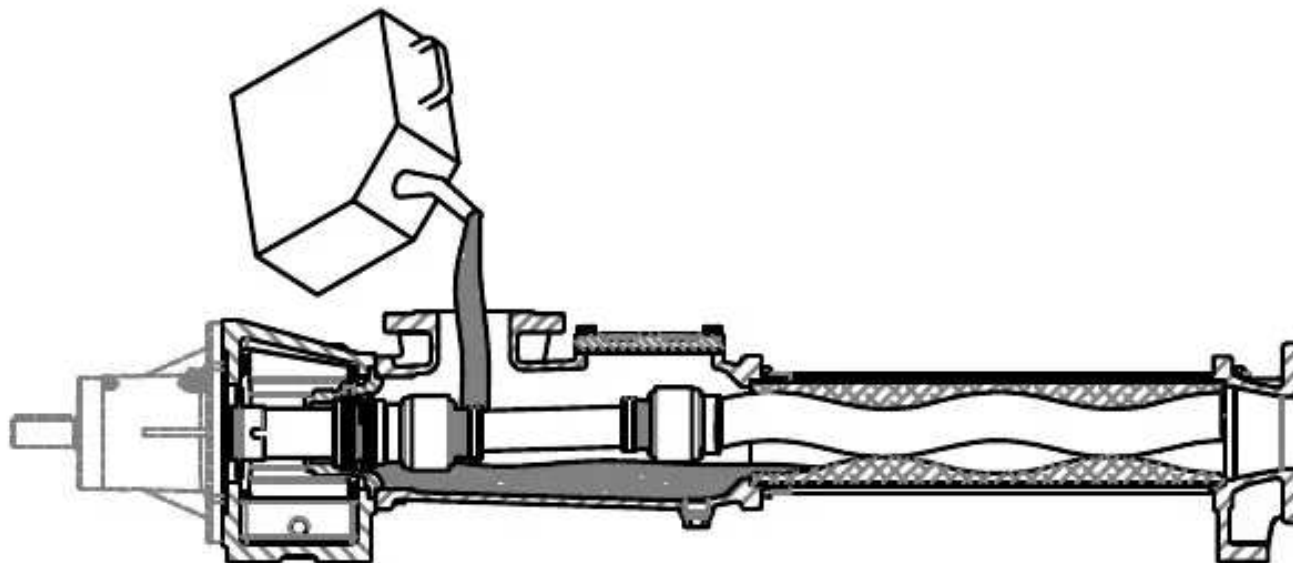


Fig. 9 – Ejemplo de relleno de la máquina

9.2 Conexión eléctrica para máquina dotada de motor eléctrico



TÉCNICO CUALIFICADO – Técnico de Mantenimiento Eléctrico

La conexión eléctrica es responsabilidad del cliente que tendrá que atenerse a las normativas vigentes en el país de instalación de la máquina y acudir a un **Técnico de Mantenimiento Eléctrico**.



¡ATENCIÓN!

La instalación eléctrica tiene que ser conforme con las disposiciones de la normativa CEI 60204-1:2005, las especificaciones de la empresa fabricante y las otras posibles normativas en la materia vigentes en el país de instalación de la máquina.

El cuadro de distribución de la motorización está sometido a tensión, peligro de electrocución.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **guantes de protección** para conectar la máquina a la instalación eléctrica.

Para conectar la máquina a la instalación eléctrica realizar por orden las siguientes operaciones:

- verificar que la tensión de alimentación corresponda a la que la máquina necesita que se indica en la placa del motor eléctrico
- leer atentamente las instrucciones del manual del fabricante del motor eléctrico
- elegir meticulosamente la sección de los conductores
- verificar el grado de protección IP del motor eléctrico
- conectar las partes conductoras de la máquina al circuito de puesta a tierra en el lugar de instalación
- controlar la conexión en estrella/triángulo de la motorización (consultar la **Fig. 10**)
- prestar atención a la conexión de las fases para conseguir el sentido de rotación que se indica en la máquina.

¡NOTA!

A causa de la fricción entre el estator y el rotor podría ser necesario un mayor par de arranque inicial.

En los casos en los que se ha previsto la utilización de un inverter la configuración incorrecta de los parámetros podría causar problemas.

En los motores con un inverter de una potencia de 7,5 kW o superior ajustar un tiempo de aceleración de 4 s como mínimo, mientras que para motores con potencias inferiores, de 2 s como mínimo. Esto permite la disminución de los esfuerzos en el arranque, además las revoluciones iniciales influyen notablemente en los pares de arranque necesarios para poner en marcha la máquina. Por tanto se aconseja reducir las revoluciones de arranque de la máquina en caso de que surjan dificultades.

Para ajustar los parámetros del inverter consultar el manual del proveedor correspondiente.



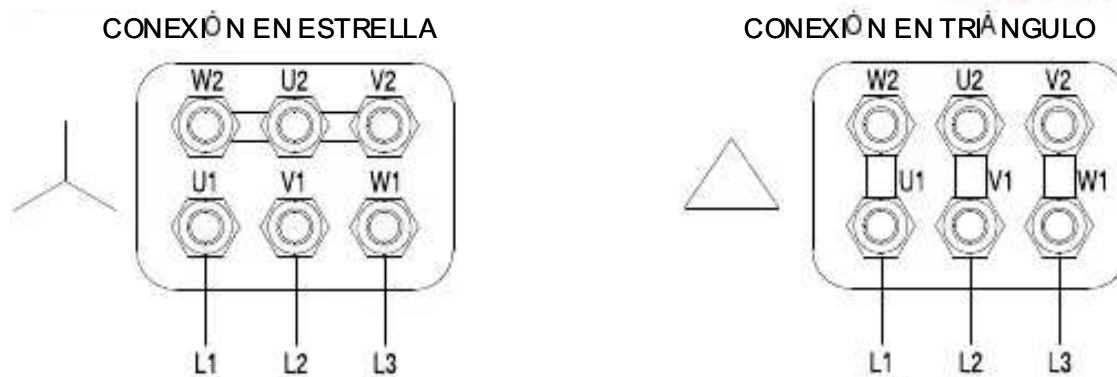


Fig. 10 – Conexión eléctrica

Otras conexiones

Para una máquina dotada de motor hidráulico consultar el manual del motor hidráulico del proveedor.

Preparación para la puesta en funcionamiento

Lubricación



TÉCNICO DE LA EMPRESA FABRICANTE

La primera lubricación de la máquina se realiza en la empresa fabricante.

Regulaciones



TÉCNICO CUALIFICADO – Técnico de Mantenimiento Mecánico

Las regulaciones le corresponden a un **Técnico de Mantenimiento Mecánico**.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **guantes de protección** para realizar las regulaciones en la máquina.

Antes de realizar las operaciones del primer arranque hay que verificar la regulación de:

- estanqueidad: en caso de que haya una empaquetadura de sellado B01 o B02, actuando en el casquillo prensaestopa de forma que se garantice el paso de fluido idóneo entre el árbol hueco y el sellado para una lubricación correcta
- si lo hay del sistema de descarga de la empaquetadura
- si lo hay del reostato
- si lo hay del inverter
- si la hay de la válvula de derivación
- si la hay de la válvula de seguridad de impulsión de la máquina
- si la hay de la válvula de retención de la impulsión de la máquina

¡NOTA!



En las bombas con **empaquetadura de sellado** la regulación se realiza en la empresa fabricante.

Para regular el **sistema de descarga** de la empaquetadura, para la **válvula de seguridad** de la impulsión y para la **válvula de retención** de la impulsión, consultar la documentación de los componentes de terceros.

Para regular el **reostato** consultar la hoja de datos y el manual de uso y mantenimiento del proveedor.

Para regular el **inverter** consultar la hoja de datos y el manual de uso y mantenimiento del proveedor.

Para regular la **válvula de derivación** consultar la hoja de datos y el manual de uso y mantenimiento del proveedor.

Prueba



TÉCNICO DE LA EMPRESA FABRICANTE

La prueba de la máquina se realiza en la empresa fabricante.

En caso de que la máquina se suministre sin motorización no se realiza la prueba a no ser que se haya acordado de otro modo durante la fase de pedido. Nel caso en cui la macchina sia fornita in configurazione sanitaria con trasmissione aperto pin no vieren eseguito il collaudo, se non diversamente concordato in fase di Ordine.

Verificaciones que se tienen que realizar antes de la utilización

Antes de arrancar la máquina realizar por orden las siguientes operaciones:

- verificar la integridad de la máquina y la colocación correcta de todas las protecciones y cubiertas fijas
- verificar que la máquina se llene de fluido.

Encendido

Para arrancar la máquina consultar el manual de la motorización.

Primer arranque



¡NOTA!

En los párrafos siguientes se hace referencia a una motorización formada por un motor eléctrico, pero la descripción sigue siendo válida incluso en caso de que la máquina esté dotada de otro tipo de motor.
 En general consultar el manual de uso y mantenimiento del proveedor.

Controles previos



TÉCNICO CUALIFICADO – Técnico de Mantenimiento Mecánico

Los controles previos para el primer arranque prevén la verificación del sentido de rotación correcto de la máquina y le corresponden a un **Técnico de Mantenimiento Mecánico**.

El sentido de rotación de la máquina determina la dirección de flujo del fluido (**Fig. 11**).



¡ATENCIÓN!

Si el sentido de rotación no es correcto los límites de funcionamiento, que se indican en la hoja de datos, no son válidos.

Para verificar los límites de funcionamiento correctos consultar la hoja de datos y la **placa de identificación** de la máquina estándar o ATEX.

Para controlar el sentido de rotación de la máquina realizar por orden las siguientes operaciones:

- arrancar la máquina consultando el manual del motor;
- verificar la dirección de flujo del fluido **Fig. 11**;
- parar la máquina consultando el manual del motor.

Si el sentido de rotación de la máquina o sea la dirección de flujo del fluido, no es correcto hay que invertir las fases de la conexión de la instalación eléctrica consultando el manual de la motorización.

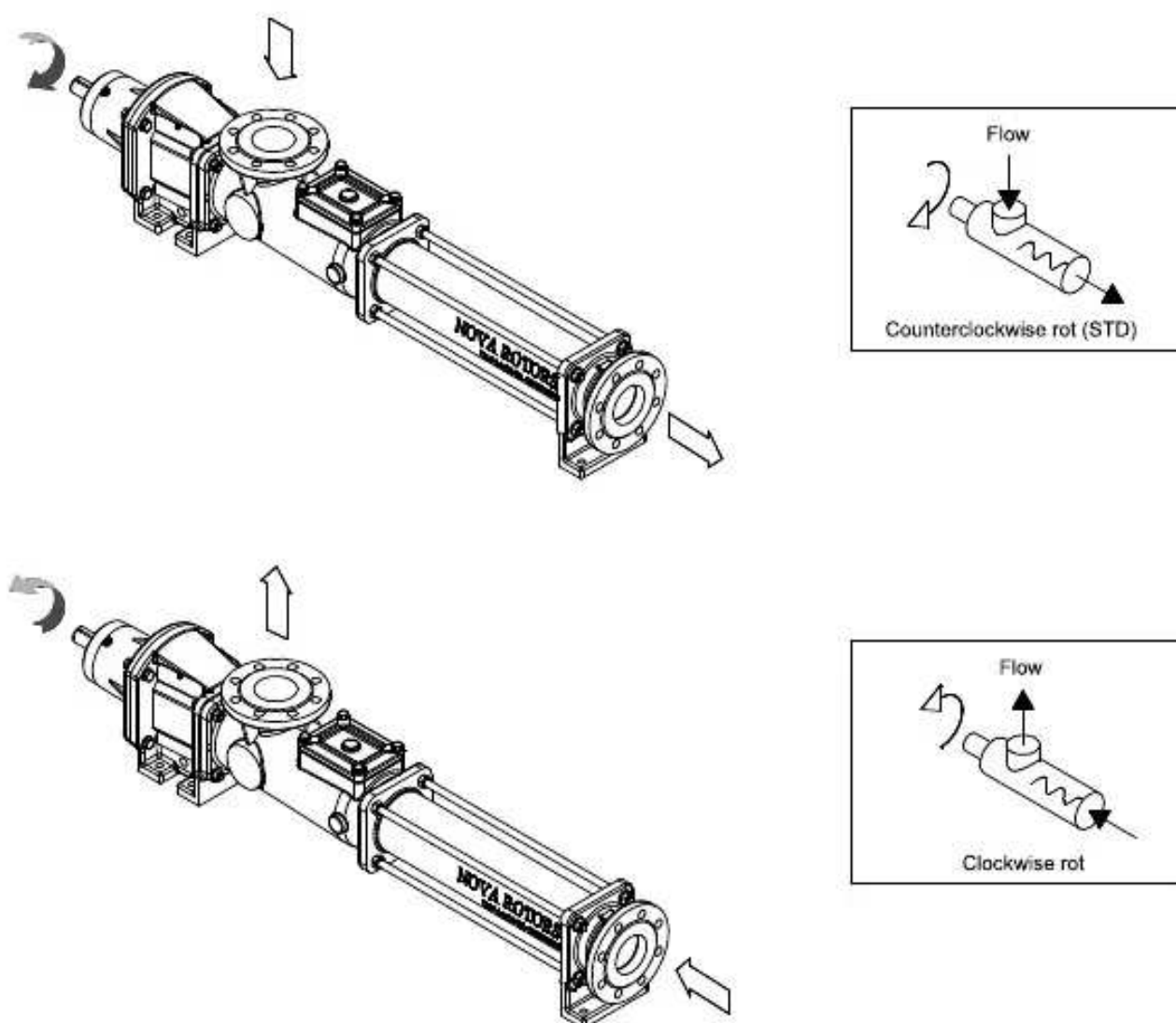


Fig. 11 – Sentido de rotación de la máquina

Operaciones del primer arranque



TÉCNICO CUALIFICADO - Técnico de Mantenimiento Mecánico

Las operaciones del primer arranque le corresponden a un **Técnico de Mantenimiento Mecánico**.



¡ATENCIÓN!

Si no es posible finalizar las siguientes operaciones consultar el apartado Resolución de problemas o ponerse en contacto con la empresa fabricante.

Para el primer arranque de la máquina realizar por orden las siguientes operaciones:

- arrancar la máquina consultando el manual del motor
- verificar que la máquina alcance la velocidad de funcionamiento
- verificar que la capacidad respete los límites de funcionamiento
- verificar en la conexión de impulsión que la presión no supere los valores que se indican en la hoja de datos
- verificar en la conexión de aspiración que la presión no supere los valores que se indican en la hoja de datos
- parar la máquina consultando el manual del motor.



¡ATENCIÓN!

Una longitud excesiva de los tubos, las sedimentaciones de éstos o las válvulas cerradas provocan aumentos de presión que, cuando sean superiores a los acordados en la fase de pedido, pueden llevar a la destrucción de la máquina. Por ese motivo es importante monitorear las presiones en la conexión de impulsión y adaptar sistemas idóneos de prevención del exceso de la sobrepresión.

Presiones excesivas en la conexión de aspiración pueden causar la rotura de la empaquetada, el árbol hueco y las articulaciones o la destrucción de toda la máquina. Por ese motivo los datos de presión en la conexión de aspiración acordados en la fase de pedido se tienen que garantizar siempre.

9.6 Periodos de inutilización



TÉCNICO CUALIFICADO – Técnico de Mantenimiento Mecánico

Las operaciones que se tienen que realizar en periodos de inutilización de la máquina le corresponden a un **Técnico de Mantenimiento Mecánico**.

9.6.1 **Prescripciones generales**

En caso de que la máquina no se utilice durante un largo periodo de tiempo hay que realizar por orden las siguientes operaciones:

- desconectar la máquina de las instalaciones de alimentación
- limpiar la máquina consultando el capítulo **11 – Mantenimiento**
- desmontar el estator y embalarlo para protegerlo de la luz y el aire
- cubrir el rotor con protecciones oportunas contra golpes o cuerpos contundentes
- para la empaquetadura de sellado realizar por orden las siguientes operaciones: desmontar la empaquetadura de sellado, proteger con lubricante el árbol hueco y el mandrinado y volver a montar la empaquetadura de sellado
- proteger las piezas no barnizadas de la máquina con grasa
- girar el árbol de transmisión una vez al mes
- para el motor o para los otros accesorios consultar el manual del proveedor correspondiente.



¡NOTA!

Cuando se para la máquina por paradas prolongadas del proceso o por parada de la instalación es esencial eliminar las partes sólidas, sedimentos, fluidos corrosivos o que tienden a la cristalización y en general los fluidos que haya dentro de ella, evitando de este modo que se formen hilos en el interior de la máquina.

9.6.2 **Almacenamiento durante periodos de inutilización**

En caso de periodos de inutilización almacenar la máquina en un local seguro, fresco, seco y protegida de los agentes atmosféricos.



¡ATENCIÓN!

Un almacenamiento incorrecto y una conservación no correcta de la máquina pueden ocasionar daños a la máquina. En algunos casos de almacenamiento prolongado pueden surgir problemas relacionados con algunos componentes de la máquina: estator, rotor, empaquetadura de sellado y árbol de transmisión.

9.6.3 **Nuevo arranque tras periodos de inutilización**



¡ATENCIÓN!

En caso de una inutilización prolongada, el rotor puede deformar el estator de las superficies de contacto. En ese caso, cuando se ponga en marcha la máquina, se necesitará un par de arranque mayor.

En caso de nuevo arranque tras periodos de inutilización, realizar por orden las siguientes operaciones:

- para el motor consultando el manual correspondiente
- quitar las protecciones del rotor
- para el estator realizar por orden las siguientes operaciones: desembalar el estator; montarlo consultando el capítulo **11 - Mantenimiento**

- verificar la integridad de la máquina y la colocación correcta de todas las protecciones y las cubiertas fijas
- realizar las operaciones de mantenimiento de los componentes que se indican en el capítulo **11 - Mantenimiento**
- llenar la máquina de fluido
- conectar la máquina a las instalaciones de alimentación
- arrancar la máquina consultando el manual del motor.

9.7 **Manejo de la máquina**



OPERADOR

El manejo de la máquina le corresponde al **Operador** a no ser que se indique de otro modo.



¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO CAUSADO POR PIEZAS GIRATORIAS EN MOVIMIENTO!

La máquina contiene piezas giratorias en movimiento. No meter extremidades o materiales distintos al de proceso con la máquina en marcha.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **guantes de protección** para el funcionamiento de la máquina.

9.7.1 **Ciclo de trabajo de la máquina**

Para el ciclo de trabajo de la máquina consultar el manual del motor.

Durante el ciclo de trabajo de la máquina realizar por orden las siguientes operaciones:

- verificar que la capacidad cumpla los límites de funcionamiento
- verificar, en la conexión de impulsión, que la presión no supere los valores que se indican en la hoja de datos
- verificar en la conexión de aspiración que la presión no supere los valores que se indican en la hoja de datos.

Funciones de parada



¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN!

Incluso después de parar la máquina algunas piezas eléctricas siguen sometidas a tensión. En caso de parada por anomalía hay que advertir al encargado.

Para parar la máquina consultar el manual de la motorización.

Funciones de restablecimiento

Para restablecer la máquina consultar el manual de la motorización.

9.10 **Instrucciones para el desguace y la eliminación**



TÉCNICO CUALIFICADO – Encargado del Saneamiento, Reciclaje y Desguace

Las operaciones de desguace y eliminación le corresponden a **Empresas habilitadas para el Saneamiento, el Reciclaje y el Desguace** que recurren a personal que posee los requisitos técnico-profesionales y los DPI idóneos.

Cuando se desguace la máquina el personal autorizado tiene que separar los materiales según el tipo y enviar las distintas piezas a centros de recogida selectiva cumpliendo con las normativas vigentes en el país de instalación de la máquina.

10 MANTENIMIENTO

La seguridad de la máquina y de los trabajadores también está relacionada con el cumplimiento de los tiempos y las modalidades previstos para el mantenimiento.



¡ATENCIÓN!

El incumplimiento parcial o total de las indicaciones facilitadas en las presentes Instrucciones Operativas y en los manuales suministrados para las operaciones de mantenimiento invalida la garantía definida contractualmente y exime a la Empresa Fabricante de cualquier responsabilidad por daños a las personas y/o las cosas causados por la máquina.

Los posibles daños ocasionados por operaciones no compatibles con lo que se indica en las presentes Instrucciones Operativas no se considerarán responsabilidad de la Empresa Fabricante ni imputables a ésta. Cuando no sea posible finalizar una de las operaciones que se describen, consultar el apartado **11 – Resolución de problemas** o ponerse en contacto con la Empresa Fabricante.



TÉCNICO CUALIFICADO – Técnico de Mantenimiento Mecánico

Las operaciones de mantenimiento de la máquina le corresponden a un **Técnico de Mantenimiento Mecánico**.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **guantes de protección** para realizar las operaciones de mantenimiento.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **calzado de seguridad** para realizar las operaciones de mantenimiento.

10.1 Poner la máquina en “Estado de Mantenimiento”

Para poner la máquina en “ESTADO DE MANTENIMIENTO” realizar por orden las siguientes operaciones:

- parar la máquina y desconectarla de la red eléctrica consultando el manual de la motorización asegurándose de la no activación por parte de terceros
- descargar la presión de la instalación asegurándose de la ausencia real de presión
- cerrar las válvulas y/o las compuertas de cierre
- desconectar los conductos de impulsión y aspiración.



¡ATENCIÓN!

Antes de cualquier intervención de mantenimiento es obligatorio poner la máquina en “ESTADO DE MANTENIMIENTO” excepto en los casos en los que en las presentes Instrucciones Operativas se indique expresamente lo contrario.

Al final de la intervención de mantenimiento para volver a utilizar la bomba realizar por orden las siguientes operaciones:

- verificar que todas las protecciones y las cubiertas que se hayan quitado durante la intervención se hayan montado de nuevo, se hayan colocado correctamente y funcionen
- volver a conectar los conductos de impulsión y aspiración
- si antes de la intervención estaban cerradas volver a abrir las válvulas y/o las compuertas de cierre
- conectar la máquina a la red eléctrica consultando el manual de la motorización
- en caso de que se haya evacuado completamente el fluido de la bomba hay que volver a llenar la máquina con el fluido suficiente para evitar el arranque en seco.

10.2 Operaciones de Mantenimiento

Las instrucciones de mantenimiento incluyen:

- operaciones de limpieza
- operaciones de lubricación
- operaciones de desmontaje
- operaciones de montaje

Las operaciones de desmontaje y montaje que se describen a continuación tienen que realizarse en caso de que haya que acceder a componentes internos de la máquina para: regulaciones, operaciones para periodos de tiempo de inutilización, operaciones de limpieza u operaciones de mantenimiento.



¡ATENCIÓN!

Según las exigencias de mantenimiento y el tipo de operación que se tenga que realizar se tendrá que identificar el orden que interese.

Las operaciones de mantenimiento prevén:

- desmontaje y montaje del estator y del cuerpo bomba/tolva
- desmontaje y montaje de las articulaciones
- desmontaje y montaje de las conexiones del soporte monobloque y de la junta
- desmontaje y montaje del soporte cojinetes (sólo para máquina de tipo J)
- desmontaje y montaje de la parte rompepuente cuando la haya.

**¡NOTA!**

Cuando sea necesario quitar la cubierta fija de plexiglás del soporte monobloque.

10.3 Operaciones de limpieza

Es importante establecer intervalos de tiempo entre una limpieza y otra que dependen del tipo de líquido bombeado, de su densidad y consistencia, de la presión, de la periodicidad de uso y de las condiciones ambientales de utilización. Por estos motivos en caso de dudas ponerse en contacto con la Empresa Fabricante. La bomba puede limpiarse de las siguientes formas:

- a través de los registros de inspección que puede haber en el cuerpo bomba
- manualmente desmontando la bomba
- de forma automática (CIP) para las bombas que prevén racores para el lavado.

Es aconsejable realizar operaciones de limpieza cada vez que se use la máquina y en caso de que no se utilice durante un largo periodo de tiempo. El producto para esta operación no tiene que ser agresivo para evitar que se deterioren las juntas de la bomba, tiene que ser compatible con el fluido bombeado y el sector de aplicación, alimenticio o industrial.

10.4 **Desgaste de los componentes**

10.4.1 **Rotor y estator**

El desgaste del rotor y del estator depende de muchos factores, los principales son: el tipo de fluido bombeado, el nivel de abrasión del fluido, la velocidad de la máquina, la presión y la temperatura de funcionamiento.
Durante el funcionamiento la lubricación entre estator y rotor se produce únicamente mediante el fluido de proceso.



¡ATENCIÓN!
Cuando las prestaciones de la máquina se reducen a valores insuficientes hay que sustituir uno o ambos componentes.

10.4.2 **Articulaciones y árbol de transmisión**

En la **Tab. 7** siguiente se indican los volúmenes de aceite que cada articulación puede contener.

Medida	Modelo	Vol. Aceite [cm ³]	No alimentar	Alimentar Certificado NSF/H1
D020	1L1	2.5	LUBCON TURMOPOLOIL 220/320 EP (PAG)	LUBCON TURMOSYNTHOIL 220/320 PG (PAG)
	1K1			
	05K2			
	025K4			
D025	2L1	5		
	2K1			
	1K2			
	05K4			
D030	4L1	10		
	4K1			
	2K2			
	1K4			
D040	05K8	20		
	10L1			
	10K1			
	4K2			
	2K4			
	1K8			
	16L1			
	8K2			
D060	20L1	40		
	20K1			
	10K2			
	4K4			
	2K8			
	30L1			
	16K2			
D120	40L1	60		
	40K1			
	20K2			
	10K4			
	4K8			
	60L1			
	60K1			
	30K2			
D300	80L1	100		
	40K2			
	20K4			
	10K8			
	120L1			
	60K2			

Tab. 7 – Lubricación articulaciones y árbol de transmisión

Evitar el uso de lubricantes distintos dentro de la misma articulación y evitar que el lubricante entre en contacto con otros tipos de lubricante tanto antes como después de rellenar la articulación. La introducción de las cantidades que se indican garantiza un funcionamiento perfecto y la máxima duración de las articulaciones, desaconsejamos utilizar cantidades de aceite inferiores al 70% de los valores que se indican en la **Tab. 7**.

El control y la lubricación periódicos de las articulaciones (manguito, abrazaderas, clavija, casquillos guía, anillo cubre-articulación) y del árbol de transmisión prolongan la duración y mejoran el funcionamiento.

El mantenimiento de las articulaciones y del árbol de transmisión se tiene que realizar **cada 8.000 horas** de funcionamiento de la máquina.

¡ATENCIÓN!



Hay que sustituir una o ambas articulaciones y el árbol de transmisión cuando tengan signos de desgaste o rotura.

La utilización de aceites sintéticos de alta calidad es esencial para la duración de las articulaciones. Los lubricantes testados por la Empresa Fabricante garantizan prestaciones y compatibilidad con los elastómeros utilizados para los manguitos de protección de las articulaciones. No se garantizan lubricantes distintos a los que se indican en la siguiente tabla ya que no se han testado y pueden causar un desgaste precoz o la rotura de las articulaciones.

10.4.3 Junta

El desgaste de la junta depende de muchos factores, los principales son:

- el nivel de abrasión y la viscosidad del fluido bombeado
- la velocidad de la máquina
- la presión
- la temperatura del fluido.

Para garantizar prestaciones satisfactorias es indispensable seleccionar durante la Fase de Pedido el tipo de junta más adecuada según las condiciones de funcionamiento de la bomba y del fluido bombeado.

En caso de que se utilice una junta sellada hay que regular periódicamente el prensaestopas para garantizar el flujo del fluido bombeado entre el árbol hueco y la empaquetadura para lubricarla correctamente. Cuando se arranca la máquina el flujo tiene que estar comprendido entre 50 - 200 gotas/min. 30 minutos después hay que regular el casquillo prensaestopas para que el flujo este comprendido entre 5 - 20 gotas/minuto. Si la temperatura de la junta sellada supera 20°C a la temperatura del fluido de proceso, aflojar el casquillo prensaestopas y repetir el procedimiento de regulación.

El desgaste de la junta sellada es de la empaquetadura, del árbol hueco y en menor medida de la caja estanca.



¡NOTA! Para mejorar las prestaciones de la junta de sellado se pueden prever anillos de fluidificación con distintas posiciones según las condiciones de proceso de forma que se lubrique la empaquetadura con un lubricante específico, además se pueden sustituir uno o varios anillos con juntas de labio para aplicaciones que lo requieran.

En caso de que se utilice una junta mecánica el desgaste se produce exclusivamente en la junta (parte giratoria y parte fija), por tanto el árbol hueco no incide en el desgaste del sistema. Las juntas mecánicas pueden ser individuales, dobles contrapuestas, dobles tándem e individuales fluxadas con Quench según el uso.



¡NOTA!

La junta mecánica limita en gran medida las pérdidas por rebosamiento respecto a sistemas sellados ya que la cantidad de fluido necesaria para la lubricación de las caras de la junta es muy baja. El rebosamiento típico se sitúa entre 0,5 ÷ 1 ml/h.

El funcionamiento en seco durante unos segundos puede estropear o dañar de forma irreparable la junta.

¡ATENCIÓN!

Para verificar si hay pérdidas en la junta evitar quitar las protecciones y los dispositivos de seguridad correspondientes.

Para los siguientes tipos de juntas:

- junta mecánica individual con Quench Q0K9
- junta mecánica doble contrapuesta D0K9/D0S9
- junta mecánica doble tándem K0K9/K0S9.



para evitar daños graves en el sistema de estanqueidad es indispensable que el Cliente, cuando no lo haya pedido expresamente en la Empresa Fabricante, dote a la máquina de un sistema de fluidificación idóneo. En caso de que no se disponga de la información suficiente acerca de cómo realizar el sistema de fluidificación, ponerse en contacto con la Empresa Fabricante.

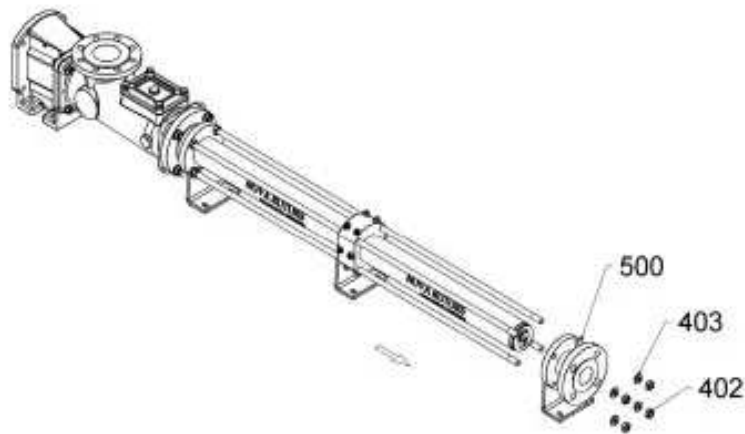
La utilización de los sistemas de estanqueidad que se han indicado anteriormente sin una fluidificación idónea, incluso durante unos segundos, puede causar daños irreparables a las caras en contacto de las juntas mecánicas ya que estarían obligadas a trabajar en seco.

10.4.4 Soporte cojinetes (máquina con soporte de tipo J)

En caso de que la bomba se configure con soporte cojinetes con árbol de salida independiente se tiene que verificar periódicamente la lubricación correcta de los cojinetes dentro del soporte. Aconsejamos restaurar la lubricación cada **4.000 horas** de funcionamiento utilizando grasa AGIP GREASE SM 2. Evitar el uso de otros lubricantes dentro del soporte y evitar que éste entre en contacto con otros tipos de lubricante tanto antes como después de llenar el soporte, en cualquier caso pueden utilizarse grasas a base de litio con bisulfuro de molibdeno como aditivo. Para la utilización de productos distintos a los indicados ponerse en contacto con la Empresa Fabricante.

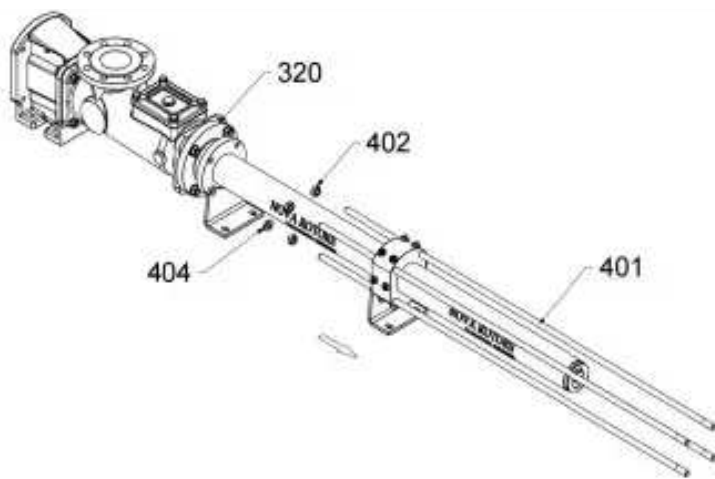
10.5 Desmontaje del estator y del cuerpo bomba

Para desmontar el estator y el cuerpo bomba realizar las siguientes operaciones:



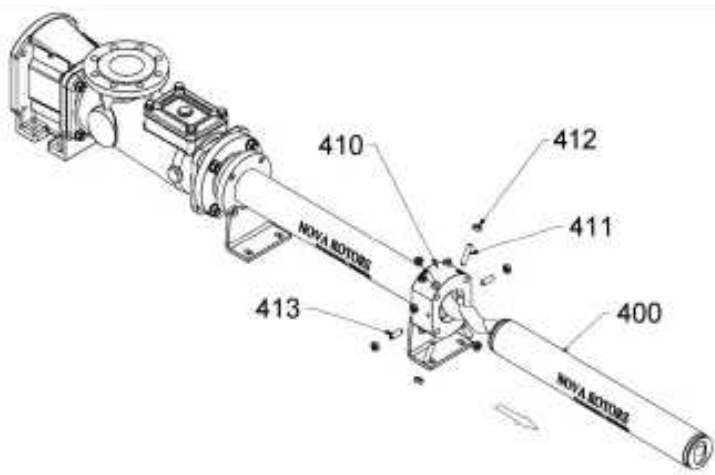
1. Desenroscar las tuercas hexagonales **(402)** y quitar las correspondientes arandelas **(403)** de la boca **(500)** dejándola libre.
2. Sacar la boca **(500)**.

10.5 / 1



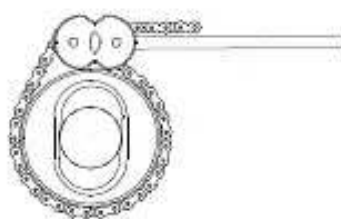
3. Aflojar las tuercas hexagonales **(402)** donde están los tirantes **(401)** para permitir la rotación.
4. Desenroscar los tirantes de la brida de adaptación del estator **(320)** y quitar las arandelas **(404)**.

10.5 / 2



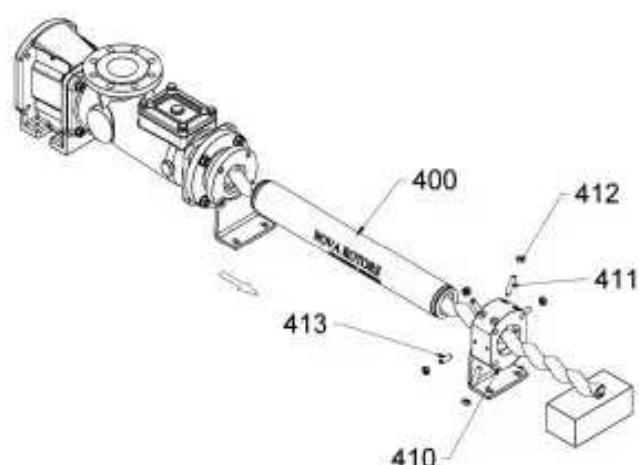
5. Desenroscar las tuercas hexagonales **(412)** y quitar los prisioneros **(411)** y **(413)** del lado boca.
6. Lubricar el estator **(400)** con productos líquidos o un poco viscosos (jabón, silicona espray, etc.) para que resulte más fácil el desenroscado del rotor **(800)**.
7. En cuanto sea posible colocar un calzo de madera debajo del rotor para soportar el peso y que resulte más fácil la operación de extracción del estator.

10.5 / 3



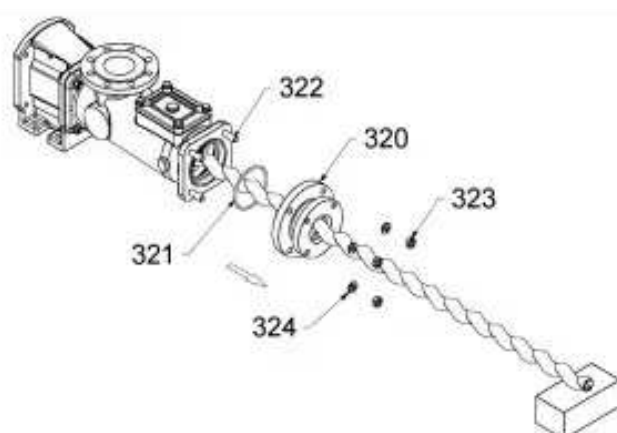
8. En caso de que el estator esté pegado al rotor o en cualquier caso resulte difícil desplazarlo, utilizar la cadena específica.

10.5 / 4



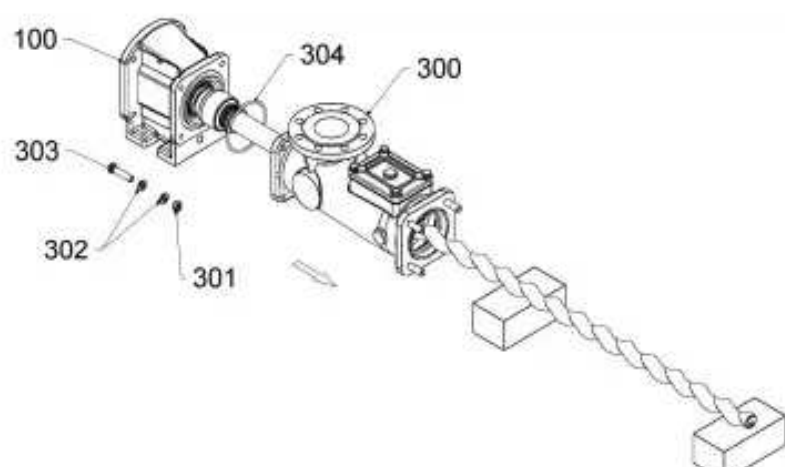
9. Desenroscar las tuercas hexagonales (412) y quitar los prisioneros (411) y (413) del lado cuerpo bomba. Quitar el anillo de adaptación del estator.
10. Quitar también el segundo estator (400) del rotor del mismo modo que el anterior.

10.5 / 5



8. Desenroscar las tuercas hexagonales (323) y quitar las arandelas (324) de los prisioneros (322). Quitar la brida de adaptación del estator (320) y extraer la junta tórica (321).

10.5 / 5



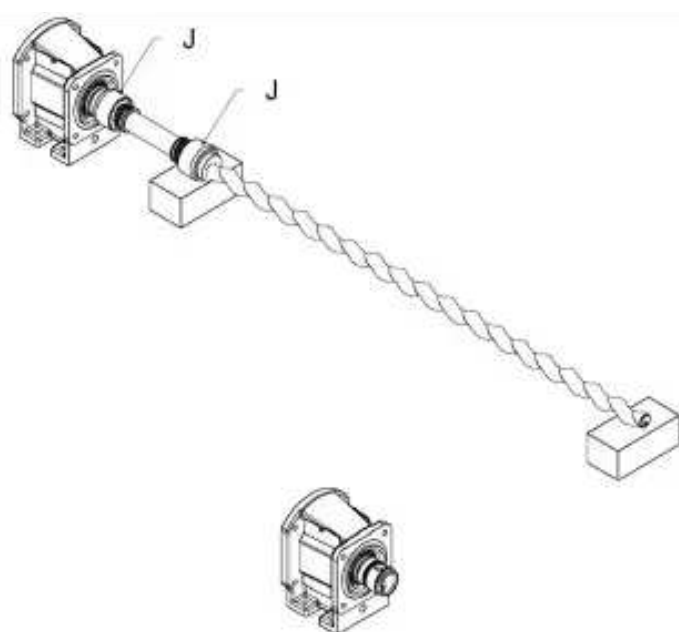
8. Desenroscar los tornillos de cabeza hexagonal (303) de la tuerca hexagonal (301), quitar las arandelas (302) del soporte monobloque (100) y del cuerpo bomba (300), extraer el cuerpo bomba y la junta tórica (304).



¡NOTA!

En los modelos con cuerpo bomba soldado no hay tuercas hexagonales (301) y las correspondientes arandelas (302) ya que los tornillos se enroscan directamente en el cuerpo bomba.

10.5 / 5



9. Desmontar las dos articulaciones de transmisión (J) consultando el apartado **Desmontaje de las articulaciones**.



¡NOTA!

Si la intervención concierne sólo a la junta no es necesario desmontar las articulaciones. Consultar el apartado **Desmontaje de las conexiones del soporte monobloque y de la junta**.

Prestar mucha atención a no dañar partes de la junta que aún puedan utilizarse.

10.5 / 6

10.6 Desmontaje de las articulaciones

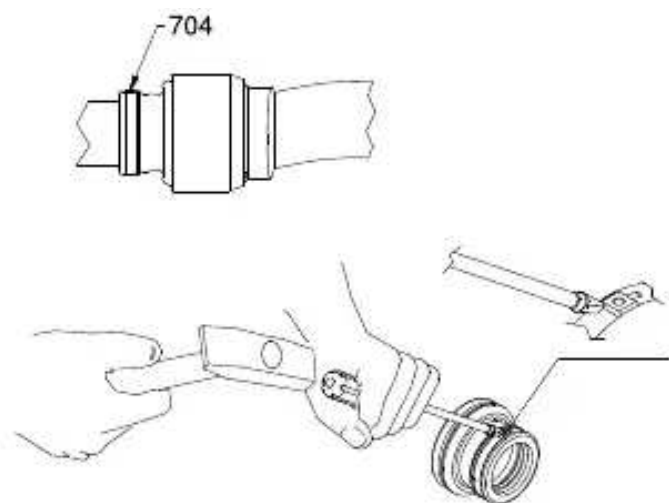
Para desmontar las articulaciones realizar por orden las siguientes operaciones:



¡NOTA!

El siguiente procedimiento de desmontaje de las articulaciones se aplica tanto a la articulación lado rotor como a la articulación lado árbol hueco.

Es fundamental prever que se realicen las operaciones con la transmisión bloqueada sin tener por otro lado obstáculos que interfieran en las operaciones de desmontaje.



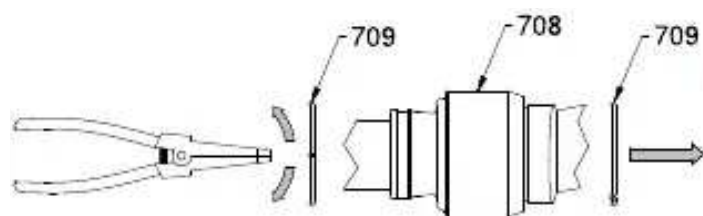
1. Localizar la abrazadera (704) y el correspondiente gancho de cierre. Abrir el gancho de cierre con un martillo de goma y un destornillador de punta plana.



¡NOTA!

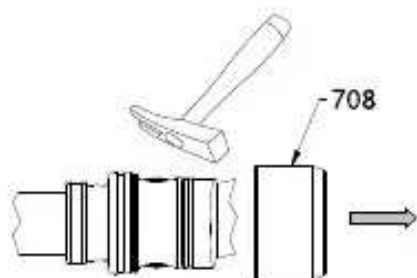
Realizar la operación de desenganche teniendo cuidado de no mellar ni dañar el manguito de elastómero.

10.6 / 1



2. Utilizar una pinza para anillos elásticos externos para aflojar el anillo de retención hilo (709), extraerlo del alojamiento y desplazarlo en la dirección opuesta del anillo cubre-articulación (708), en una posición lo más hacia atrás posible.

10.6 / 2



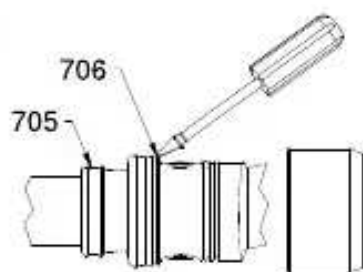
3. Desplazar el anillo cubre-articulación (708) en la misma dirección que el anillo de retención hilo (709).



¡NOTA!

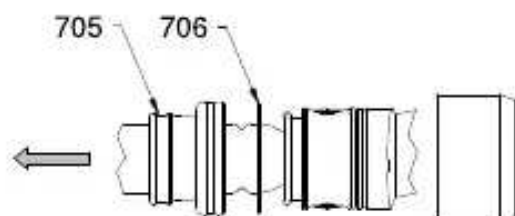
Para facilitar la operación lubricar la zona de contacto con el manguito. Si la extracción resulta difícil utilizar un martillo de goma o intercalar en el martillo un calzo de cobre para no dañar el anillo cubre-articulación.

10.6 / 3



4. Quitar del alojamiento el manguito (705) y el anillo de retención de espiral (706). Utilizar para ambas operaciones un destornillador de punta plana.

10.6 / 4



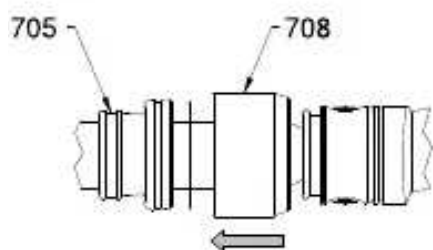
5. Desplazar el manguito (705) y el anillo de retención de espiral (706) hacia el centro del árbol de transmisión.



¡NOTA!

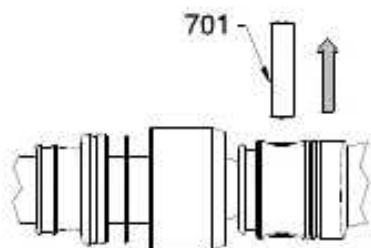
Lubricar el árbol de transmisión para facilitar el desplazamiento del manguito.

10.6 / 5



6. Desplazar en la misma dirección que el manguito (705) el anillo cubre-articulación (708) que se ha hecho retroceder anteriormente (punto 4).

10.6 / 6



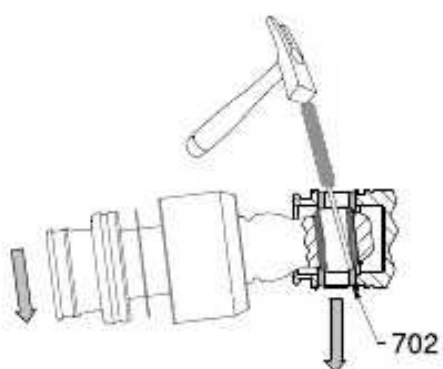
7. Extraer el espárrago (701).



¡NOTA!

En caso de que resulte difícil extraer el espárrago utilizar una clavija de expulsión y un martillo.

10.6 / 7



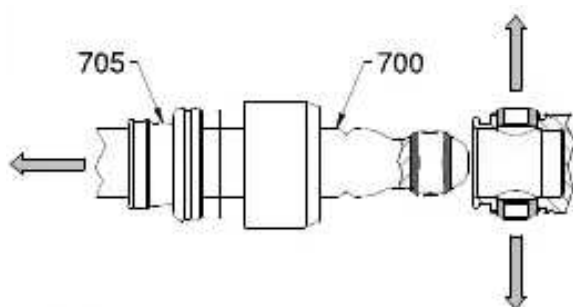
8. Plegar el árbol de transmisión y con una clavija de extracción y un martillo extraer el casquillo guía (702) parcialmente como se muestra en la figura.
9. Plegar el árbol de transmisión por el lado opuesto y extraer del mismo modo el segundo casquillo.



¡NOTA!

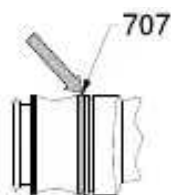
Si no es necesario sustituir el casquillo guía colocarlo en una posición que permita extraer el árbol de transmisión.

10.6 / 8



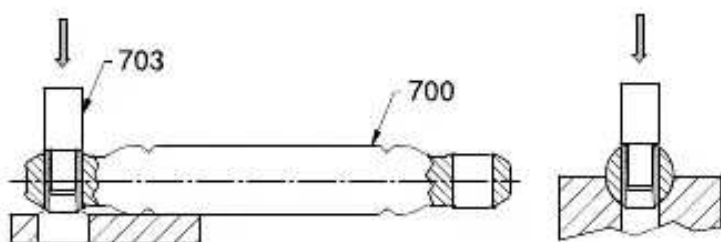
10. Extraer el árbol de transmisión (700) del soporte de la articulación. Cuando sea necesario extraer el manguito (705) para sustituirlo.

10.6 / 9



11. Extraer la junta tórica (707) del soporte de la articulación.

10.6 / 10



12. Colocar el árbol de transmisión (700) en una prensa o una biela de soldadura/extracción, introducir un punzón específico en el casquillo de transmisión (703) y extraerlo de su alojamiento.



¡NOTA!

El punzón de extracción tiene que estar centrado respecto al casquillo de transmisión.

10.6 / 11

10.7 Desmontaje de las conexiones del soporte monobloque y de la junta G0K9/Q0K9

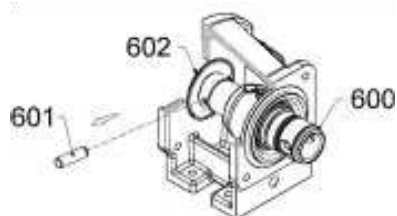
Para desmontar la **junta mecánica individual G0K9 (ESTÁNDAR)/Q0K9** y la conexión con la motorización o con el soporte cojinetes para una máquina de tipo J, realizar por orden las siguientes operaciones:



¡NOTA!

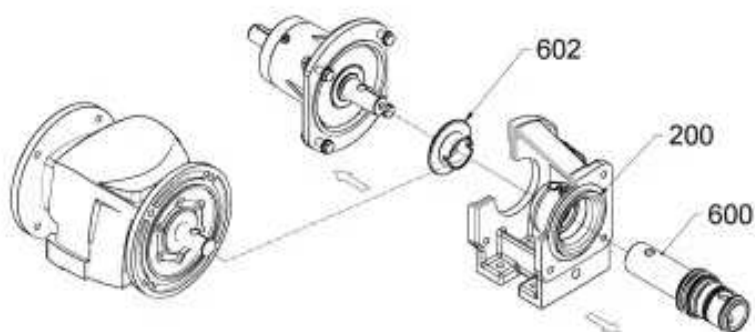
Prestar mucha atención a no dañar partes de la junta que aún puedan utilizarse.

Es posible realizar las operaciones sin desmontar la transmisión completa, en ese caso en vez del árbol hueco está la transmisión completa, incluido el árbol hueco, el árbol de transmisión, el rotor y los correspondientes componentes de las articulaciones. Esto conlleva una mayor dificultad de desplazamiento de la transmisión dados los pesos adicionales.



1. Desplazar el anillo protector de salpicaduras (**602**) con un destornillador hasta que se vea la clavija de conexión (**601**).
2. Extraer la clavija de conexión del árbol hueco (**600**) utilizando una clavija de expulsión y un martillo.

10.7 / 1



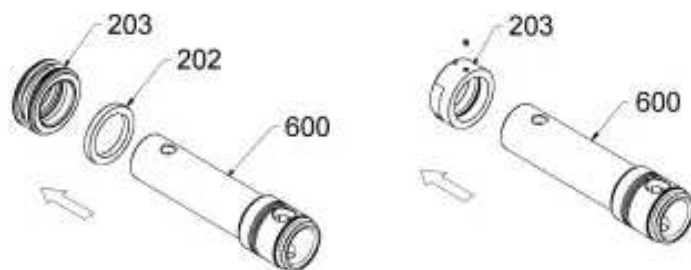
3. Extraer el árbol hueco del anillo protector de salpicaduras (**602**) y del alojamiento de la junta mecánica (**200**) con la parte giratoria de la junta mecánica.
4. Quitar la motorización o el soporte cojinetes desenroscando los bulones de fijación.



¡NOTA!

Evitar quitar la motorización o el soporte cojinetes antes de haber sacado el árbol hueco o la transmisión completa ya que se puede dañar la junta mecánica de forma irreparable.

10.7 / 2



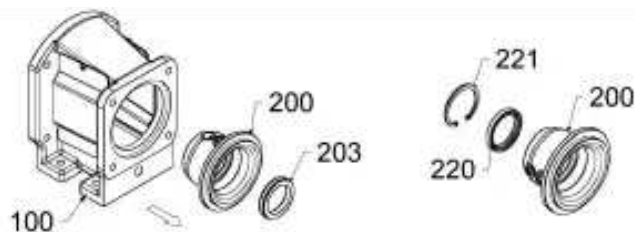
5. Extraer del árbol hueco (**600**) la parte giratoria de la junta mecánica (**203**) y el anillo de retención (**202**).



¡NOTA!

En los modelos con mecanismo de rotación de la junta de acero aflojar las tuercas de fijación situadas en la junta.

10.7 / 3



6. Extraer el alojamiento de la junta mecánica (**200**) del soporte monobloque (**100**).

7. Quitar la parte fija de la junta mecánica (**203**) del alojamiento de la junta mecánica.



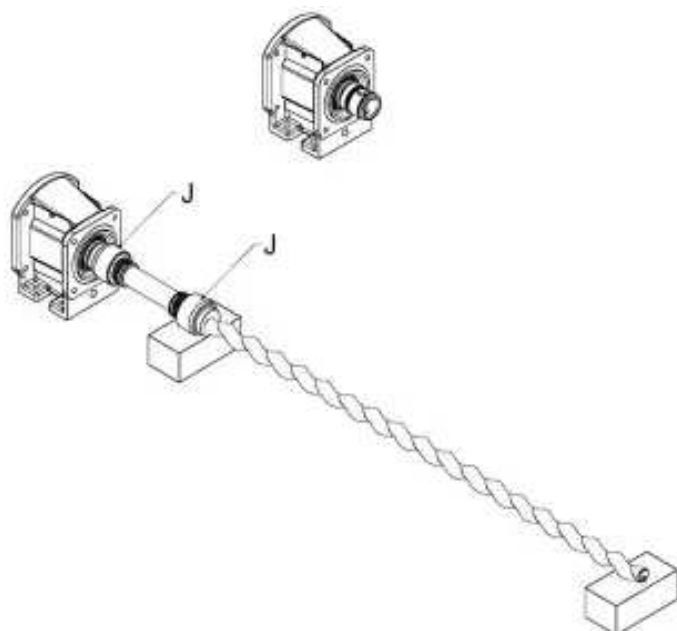
¡NOTA!

Con junta mecánica individual Q0K9 extraer el anillo de retención (**221**) y el retén de obturación (**220**) del alojamiento de la junta mecánica.

10.7 / 4

10.8 Montaje del estator y del cuerpo bomba

Para montar el estator y el cuerpo bomba realizar por orden las siguientes operaciones:



10.8 / 1

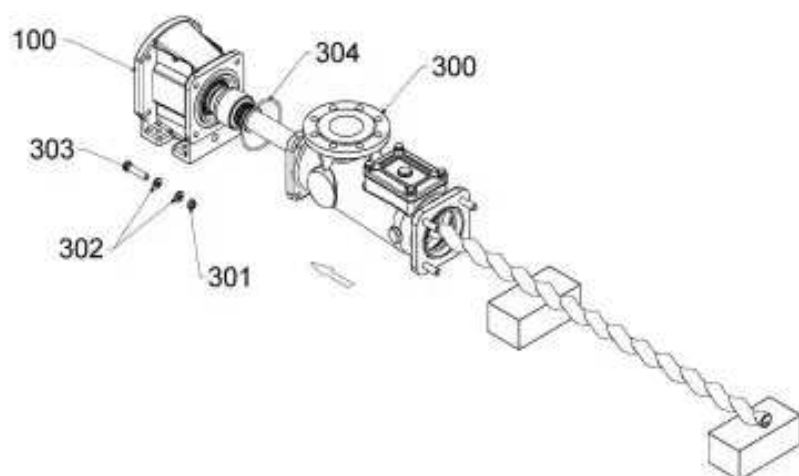
1. Montar las articulaciones (J) consultando el apartado **Montaje de las articulaciones**.



¡NOTA!

En caso de que la transmisión completa ya se haya montado pero no en la bomba no será necesario actuar en las juntas y los correspondientes componentes.

En ese caso prestar mucha atención a no dañar partes de la junta cuando se introduzca la unidad giratoria.



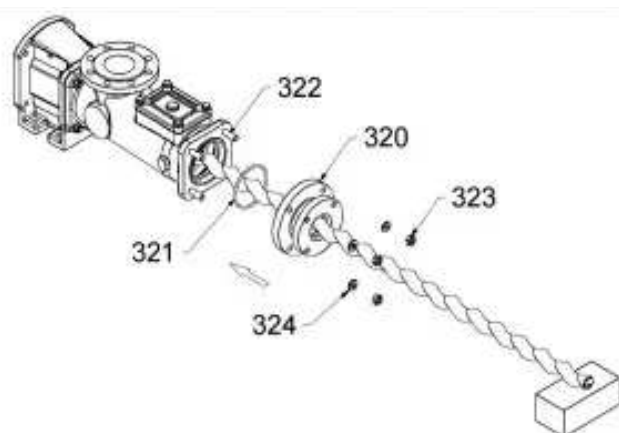
10.8 / 2

2. Colocar la junta tórica (304) y el cuerpo bomba (300). Enroscar los tornillos de cabeza hexagonal (303) con la tuerca hexagonal (301) intercalando las arandelas (302) en el soporte monobloque (100) y el cuerpo bomba.



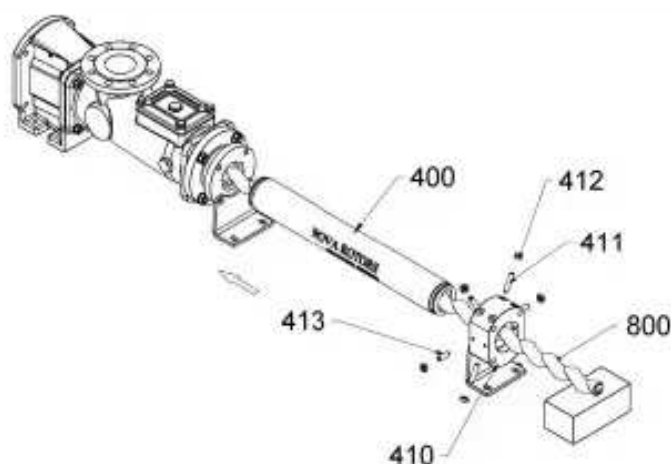
¡NOTA!

En los modelos con cuerpo bomba soldado no hay tuercas hexagonales (301) ni las correspondientes arandelas (302) ya que los tornillos se enroscan directamente en el cuerpo bomba.



10.8 / 3

3. Colocar la junta tórica (321) y la brida de adaptación del estator (320) en el cuerpo bomba (300). Enroscar las tuercas hexagonales (323) en los prisioneros (322) intercalando las arandelas (324).



10.8 / 4

4. Lubricar el estator (400) con productos líquidos o un poco viscosos (jabón, silicona spray, etc.) para que resulte más fácil el enroscado del rotor (800).
5. Introducir el anillo de acoplamiento del estator (410) en el rotor y hacer que haga tope en el estator, enroscar los prisioneros (411) y (412). Enroscar las tuercas hexagonales (412) en los prisioneros.